FITRAM | GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA OFICINA DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA E INTERURBANA

SOFRATESA PROJECTS, SRL

CSTM

Ingeniería de detalle y construcción de obras Monorriel de Santiago
Consorcio Sistema Transporte Metropolitano De Santiago
CSTM

Título:	**PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y DETECCIÓN DE INTRUSOS (SCADI)**
Código de documento:	**MSTI-2201-G00-SOF-SEG-PC-0002_VA**
Código Interno:	**PYO-PRSA-SCADI-SIS**

HISTÓRICO DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Descripción de la Revisión	Ítems Revisados
VA	11/12/2025	Versión Inicial	Todos

Elaborado por:	Verificado por:	Aprobado por:
Adderly Ventura	Luis García	Juan Camilo Romero
Función: Ingeniero	**Función: Coordinador de Ingeniería**	**Función: Gerente de Proyecto**
Fecha y Firma: 11/12/2025	**Fecha y Firma:** 11/12/2025	**Fecha y Firma:** 11/12/2025

PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y DETECCIÓN DE INTRUSOS (SCADI)

I- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE PRUEBA			
Severidad de Pendiente	**Descripción**	**Criterios de Aceptación de Prueba**	**Aplicabilidad**
Crítica	El pendiente afecta una función crítica para la operación o seguridad del sistema y no existe solución alternativa.	**NOK**	No hay energía en el sitio.
			El equipo periférico no es compatible con el sistema.
Mayor	El pendiente afecta una función esencial para la operación o seguridad del sistema. Existe una solución alternativa pero no permite cumplir con los requisitos mínimos para la operación o seguridad.	**NOK**	El equipo periférico no cumple los requisitos mínimos.
			Error de comunicación entre los equipos.
Menor	El pendiente afecta una funcionalidad no esencial para la operación o seguridad del sistema. La operación y seguridad no se ven afectadas y se puede considerar (o no) una solución alternativa.	**OK con pendiente**	Equipos desajustados o mal configurados.
Trivial	El pendiente no afecta ninguna funcionalidad para la operación o seguridad del sistema. No amerita solución alternativa	**OK con pendiente**	Cableado desorganizado.
			Faltan acabados en la instalación de los equipos.
Aceptado	Garantiza la funcionalidad operacion y seguridad del sistema.	**OK**	Cumple con lo requerido.

PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y DETECCIÓN DE INTRUSOS (SCADI)

II- ALCANCE DE PRUEBAS			
SISTEMA:	**SCADI**		
UBICACIÓN	**Estación:**	**CCO:**	**PyT:**

ENTORNO DE PRUEBA

Las pruebas serán conducidas por un ingeniero de diseño con el soporte del responsable de instalación del sistema.

Tras cada prueba, se diligenciará el registro compuesto de:
* Los resultados de la pruebas y verificaciones
* Las reservas, severidad y resultados
* Las conclusiones de las pruebas de aceptación

Al final de las pruebas , se tendrá alguno de los siguientes resultados:
*Aprobado
*Aprobado con reservas
*No aprobado

HERRAMIENTAS / EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA PRUEBAS

Las herramientas necesaria para las pruebas serán:

*Multímetros
*Certificador de cables ethernet
*Destornilladores de precisión
*Flexómetro
*Cronometro
*Dispositivos de comunicación en tiempo real (Radio TETRA / Teléfonos)
*Tarjetas de acceso previamente configuradas
*Llave de accionamiento para cajetines de emergencia
*Llave de rearmado para pulsador de emergencia

Se debe anexar los certificados de calibración de los equipos utilizados para medición (SI APLICA)

III- DOCUMENTOS DE REFERENCIA DEL SISTEMA SCADI			
Código del documento	**Título del Documento**	**Fecha**	**Versión**
MSTI-2201-E01-SOF-SEG-PL-0001	Plano de ubicación de equipos del Sistema SCADI - Estación E01	3/17/2023	V0
MSTI-2201-E02-SOF-SEG-PL-0001	Plano de ubicación de equipos del Sistema SCADI - Estación E02	3/17/2023	V0
MSTI-2201-E03-SOF-SEG-PL-0001	Plano de ubicación de equipos del Sistema SCADI - Estación E03	3/17/2023	V0
MSTI-2201-E04-SOF-SEG-PL-0001	Plano de ubicación de equipos del Sistema SCADI - Estación E04	3/17/2023	V0
MSTI-2201-E08-SOF-SEG-PL-0003	Plano de ubicación de equipos del Sistema SCADI - Estación E08	11/24/2025	V1
MSTI-1407-G11-SOF-SEG-PL-0001	Plano de ubicación del Sistema SCADI - CCO	3/20/2023	V0
MSTI-2201-E01-SOF-SEG-DI-0001	Diagrama unifilar del Sistema SCADI - Estación E01	3/17/2023	V0
MSTI-2201-E02-SOF-SEG-DI-0001	Diagrama unifilar del Sistema SCADI - Estación E02	3/17/2023	V0
MSTI-2201-E03-SOF-SEG-DI-0001	Diagrama unifilar del Sistema SCADI - Estación E03	3/17/2023	V0
MSTI-2201-E04-SOF-SEG-DI-0001	Diagrama unifilar del Sistema SCADI - Estación E04	3/17/2023	V0
MSTI-2201-E08-SOF-SEG-DI-0002	Diagrama unifilar del Sistema SCADI - Estación E08	12/1/2025	V0A
MSTI-2201-G11-SOF-SEG-DI-0001	Diagrama unifilar del Sistema SCADI - CCO	3/30/2023	V0
MSTI-2201-G00-SOF-SEG-EF-0001	Especificaciones funcionales para sistema SCADI	4/4/2024	V0
MSTI-2201-G00-SOF-SEG-ET-0001	Especificaciones técnicas del sistema SCADI	4/3/2023	V0

FITRAM | GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA OFICINA DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA E INTERURBANA

SOFRATESA PROJECTS, SRL

CSTM

PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y DETECCIÓN DE INTRUSOS (SCADI)

IV- EQUIPOS A RECEPCIONAR DEL SISTEMA SCADI

PROYECTO:	**Monorriel Santiago de Los Caballeros**	**UBICACIÓN:**	**Estación E01, E02, E03, E04**
PLANO:	**MSTI-2201-E01-SOF-SEG-PL-0001_V0**	**SISTEMA:**	**SCADI**

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)

ITEM	SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR NIVELES					TOTAL	ACRÓNIMO	COMENTARIOS	OK/NOK
			Acera	Mezzanine 1	Mezzanine 2	Mezzanine 3	Andén				
1	#VALUE!	Caja de conexión SCADI	3	1	1	1	2	8	CCACS-XX		
2	#VALUE!	Ventosa magnética	0	1	0	1	2	4	VENMG-XX		
3	#VALUE!	Contacto de puerta	3	1	1	1	2	8	CONPU-XX		
4	#VALUE!	Pulsado de salida	0	1	0	1	2	4	PULDS-XX		
5	#VALUE!	Pulsador de emergencia	0	1	0	1	2	4	PULDE-XX		

6	#VALUE!	Cajetín de acceso de emergencia	0	1	0	1	0	2	CAJEM-XX		
7	#VALUE!	Lector de tarjetas	0	1	0	1	2	4	LECDT-XX		
8	#VALUE!	Barra antipánico	1	0	0	0	0	1	BARAP-XX		
9	#VALUE!	Detector volumétrico	3	1	1	1	2	8	DETVO-XX		
10	#VALUE!	ARMARIO DE RED 42U: 1- COFRE DE CONTROL DE ACCESO 1- TABLERO PARA ALIMENTACIÓN DE VENTOSA 1- PANEL DE ALARMA	0	0	0	1	0	1	ARM-02: -COACS-01 -TABVE-01 -PANDA-01		

PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y DETECCIÓN DE INTRUSOS (SCADI)

IV- EQUIPOS A RECEPCIONAR DEL SISTEMA SCADI

PROYECTO:	**Monorriel Santiago de Los Caballeros**	**UBICACIÓN:**	**Estación E05, E07, E08**
PLANO:	**MSTI-2201-E05-SOF-SEG-PL-0001_V0A**	**SISTEMA:**	**SCADI**

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)

ITEM	SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR NIVELES				TOTAL	ACRÓNIMO	COMENTARIOS	OK/NOK
			Acera	Segundo	Tercero	Andén				
1	#VALUE!	Caja de conexión SCADI	2	1	1	2	6	CCACS-XX		
2	#VALUE!	Ventosa electromagnética simple	0	1	1	1	3	VENMG-XX		
3		Ventosa electromagnética doble	0	0	0	1	1	VENMG-XX		
4	#VALUE!	Contacto de puerta	2	1	1	3	7	CONPU-XX		

PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y DETECCIÓN DE INTRUSOS (SCADI)

5	#VALUE!	Pulsado de salida	0	1	1	2	4	PULDS-XX		
6	#VALUE!	Pulsador de emergencia	0	0	0	1	1	PULDE-XX		
7	#VALUE!	Cajetín de acceso de emergencia	0	1	1	0	2	CAJEM-XX		
8	#VALUE!	Lector de tarjetas	0	1	1	2	4	LECDT-XX		
9	#VALUE!	Barra antipánico	2	1	1	2	6	BARAP-XX		
10	#VALUE!	Detector volumétrico	2	1	1	2	6	DETVO-XX		

11	#VALUE!	ARMARIO DE RED 42U: 1- COFRE DE CONTROL DE ACCESO 1- TABLERO PARA ALIMENTACIÓN DE VENTOSA 1- PANEL DE ALARMA	0	0	1	0	1	ARM-02: -COACS-01 -TABVE-01 -PANDA-01		
12	#VALUE!	PUERTA ENROLLABLE AUTOMATIZADA 1. PANEL DE CONTROL 1. MOTOR ELÉCTRICO 1. ACCIONADOR MANUAL CON LLAVE 1. SENSOR INFRARROJO PARA DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS 1. SENSOR DE PUERTA CERRADA	1	0	0	0	1	PUE-XX		

PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y DETECCIÓN DE INTRUSOS (SCADI)

IV- EQUIPOS A RECEPCIONAR DEL SISTEMA SCADI

PROYECTO:	**Monorriel Santiago de Los Caballeros**	**UBICACIÓN:**	**Estación E12, E13, E14**
PLANO:	**TBD**	**SISTEMA:**	**SCADI**

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)

ITEM	SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR NIVELES				TOTAL	ACRÓNIMO	COMENTARIOS	OK/NOK
			Acera	Segundo	Tercero	Andén				
1	#VALUE!	Caja de conexión SCADI	TBD	TBD	TBD	TBD	0	CCACS-XX		
2	#VALUE!	Ventosa magnética	TBD	TBD	TBD	TBD	0	VENMG-XX		
3	#VALUE!	Contacto de puerta	TBD	TBD	TBD	TBD	0	CONPU-XX		
3		Ventosa electromagnética doble	TBD	TBD	TBD	TBD	0	VENMG-XX		

4	#VALUE!	Pulsado de salida	TBD	TBD	TBD	TBD	0	PULDS-XX		
5	#VALUE!	Pulsador de emergencia	TBD	TBD	TBD	TBD	0	PULDE-XX		
6	#VALUE!	Cajetín de acceso de emergencia	TBD	TBD	TBD	TBD	0	CAJEM-XX		
7	#VALUE!	Lector de tarjetas	TBD	TBD	TBD	TBD	0	LECDT-XX		
8	#VALUE!	Barra antipánico	TBD	TBD	TBD	TBD	0	BARAP-XX		
9	#VALUE!	Detector volumétrico	TBD	TBD	TBD	TBD	0	DETVO-XX		

10	#VALUE!	ARMARIO DE RED 42U: 1- COFRE DE CONTROL DE ACCESO 1- TABLERO PARA ALIMENTACIÓN DE VENTOSA 1- PANEL DE ALARMA	TBD	TBD	TBD	TBD	0	ARM-XX: -COACS-01 -TABVE-01 -PANDA-01		
14	#VALUE!	PUERTA ENROLLABLE AUTOMATIZADA 1. PANEL DE CONTROL 1. MOTOR ELÉCTRICO 1. ACCIONADOR MANUAL CON LLAVE 1. SENSOR INFRARROJO PARA DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS 1. SENSOR DE PUERTA CERRADA	TBD	TBD	TBD	TBD	0	PUE-XX		

PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y DETECCIÓN DE INTRUSOS (SCADI)

IV- EQUIPOS A RECEPCIONAR DEL SISTEMA SCADI

PROYECTO:	**Monorriel Santiago de Los Caballeros**	**UBICACIÓN:**	**Estación E06, E09, E10, E11**
PLANO:	**TBD**	**SISTEMA:**	**SCADI**

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)

ITEM	SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR NIVELES				TOTAL	ACRÓNIMO	COMENTARIOS	OK/NOK
			Acera	Segundo	Tercero	Andén				
1	#VALUE!	Caja de conexión SCADI	TBD	TBD	TBD	TBD	0	CCACS-XX		
2	#VALUE!	Ventosa magnética	TBD	TBD	TBD	TBD	0	VENMG-XX		
3	#VALUE!	Contacto de puerta	TBD	TBD	TBD	TBD	0	CONPU-XX		
3		Ventosa electromagnética doble	TBD	TBD	TBD	TBD	0	VENMG-XX		

4	#VALUE!	Pulsado de salida	TBD	TBD	TBD	TBD	0	PULDS-XX		
5	#VALUE!	Pulsador de emergencia	TBD	TBD	TBD	TBD	0	PULDE-XX		
6	#VALUE!	Cajetín de acceso de emergencia	TBD	TBD	TBD	TBD	0	CAJEM-XX		
7	#VALUE!	Lector de tarjetas	TBD	TBD	TBD	TBD	0	LECDT-XX		
8	#VALUE!	Barra antipánico	TBD	TBD	TBD	TBD	0	BARAP-XX		
9	#VALUE!	Detector volumétrico	TBD	TBD	TBD	TBD	0	DETVO-XX		

10	#VALUE!	ARMARIO DE RED 42U: 1- COFRE DE CONTROL DE ACCESO 1- TABLERO PARA ALIMENTACIÓN DE VENTOSA 1- PANEL DE ALARMA	TBD	TBD	TBD	TBD	0	ARM-XX: -COACS-01 -TABVE-01 -PANDA-01		
14	#VALUE!	PUERTA ENROLLABLE AUTOMATIZADA 1. PANEL DE CONTROL 1. MOTOR ELÉCTRICO 1. ACCIONADOR MANUAL CON LLAVE 1. SENSOR INFRARROJO PARA DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS 1. SENSOR DE PUERTA CERRADA	TBD	TBD	TBD	TBD	0	PUE-XX		

PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y DETECCIÓN DE INTRUSOS (SCADI)

IV- EQUIPOS A RECEPCIONAR DEL SISTEMA SCADI

PROYECTO:	**Monorriel Santiago de Los Caballeros**	**UBICACIÓN:**	**CCO**
PLANO:	**MSTI-1407-G11-SOF-SEG-PL-0001_V0**	**SISTEMA:**	**SCADI**

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)

ITEM	SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR NIVELES	TOTAL	ACRÓNIMO	COMENTARIOS	OK/NOK
			Nivel 7				
1	#VALUE!	Caja de conexión SCADI	11	11	CCACS-XX		
2	#VALUE!	Ventosa magnética	17	17	VENMG-XX		
3	#VALUE!	Contacto de puerta	22	22	CONPU-XX		
4	#VALUE!	Pulsado de salida	11	11	PULDS-XX		

PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y DETECCIÓN DE INTRUSOS (SCADI)

5	#VALUE!	Pulsador de emergencia	4	4	PULDE-XX		
6	#VALUE!	Cajetín de acceso de emergencia	4	4	CAJEM-XX		
7	#VALUE!	Lector de tarjetas	16	16	LECDT-XX		
8	#VALUE!	Barra antipánico	18	18	BARAP-XX		
9	#VALUE!	Detector volumétrico	4	4	DETVO-XX		
10	#VALUE!	Cofre de control de acceso	2	2	COACS-XX		

PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y DETECCIÓN DE INTRUSOS (SCADI)

11	#VALUE!	Tablero para alimentación de ventosas	1	1	TABVE-XX		
12	N/A	Panel de alarma	1	1	PANDA-XX		
13	#VALUE!	Torniquetes	4	4	CCTOR-XX		
14	#VALUE!	Arco detector de metales	1	1	DETME-XX		
15	#VALUE!	IHM operador	2	2	IHMOP-XX		
16	#VALUE!	Armario de red 42U: 1. Regleta PDU 1. Switch Ethernet 24P 1. Patch panel 24P 1. Servidor principal 1. Servidor redundante	1	1	ARM-XX		

PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y DETECCIÓN DE INTRUSOS (SCADI)

IV- EQUIPOS A RECEPCIONAR DEL SISTEMA SCADI

PROYECTO:	**Monorriel Santiago de Los Caballeros**	**UBICACIÓN:**	**PyT**
PLANO:	**TBD**	**SISTEMA:**	**SCADI**

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)

ITEM	SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR NIVELES				TOTAL	ACRÓNIMO	COMENTARIOS	OK/NOK
			Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3				
1	#VALUE!	Caja de conexión SCADI	TBD	TBD	TBD	TBD	0	CCACS-XX		
2	#VALUE!	Ventosa magnética	TBD	TBD	TBD	TBD	0	VENMG-XX		
3	#VALUE!	Contacto de puerta	TBD	TBD	TBD	TBD	0	CONPU-XX		
4	#VALUE!	Pulsado de salida	TBD	TBD	TBD	TBD	0	PULDS-XX		

PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y DETECCIÓN DE INTRUSOS (SCADI)

5	#VALUE!	Pulsador de emergencia	TBD	TBD	TBD	TBD	0	PULDE-XX		
6	#VALUE!	Cajetín de acceso de emergencia	TBD	TBD	TBD	TBD	0	CAJEM-XX		
7	#VALUE!	Lector de tarjetas	TBD	TBD	TBD	TBD	0	LECDT-XX		
8	#VALUE!	Barra antipánico	TBD	TBD	TBD	TBD	0	BARAP-XX		
9	#VALUE!	Detector volumétrico	TBD	TBD	TBD	TBD	0	DETVO-XX		
10	#VALUE!	Cofre de control de acceso	TBD	TBD	TBD	TBD	0	COACS-XX		

11	#VALUE!	Tablero para alimentación de ventosas	TBD	TBD	TBD	TBD	0	TABVE-XX		
12	#VALUE!	Panel de alarma	TBD	TBD	TBD	TBD	0	PANDA-XX		

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA SCADI								
LOCALIZACIÓN:								
ID	**REQUISITO**	**DESCRIPCIÓN**	**PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA**	**RESULTADOS ESPERADOS**	**OK / NOK**	**SEVERIDAD**	**FECHA**	**COMENTARIOS**
		Inspección Visual	**Inspección Visual**					
		Pruebas de funcionamiento y simulación de fallas	**Pruebas de funcionamiento y simulación de fallas**					
	D220-ESF-SCA-REQ-001	El sistema deberá poder ser controlado por un operador desde un puesto de control central ubicado en el CCO.	Pasos: 1. El puesto operador en el CCO debe realizar una solicitud de ping al controlador de SCADI en estación. 2. El puesto operador en el CCO debe realizar una solicitud de ping al panel de alarma de SCADI en estación. 3. El puesto operador en el CCO debe enviar una solicitud de liberación de puertas a una de las puertas controladas en la estación. 4. El puesto operador en el CCO debe enviar un comando para proceder con la activación del panel de alarmas. 5. El puesto operador en el CCO debe enviar un comando para proceder con la desactivación del panel de alarmas.	1. El controlador y panel de alarmas de SCADI debe responder a las solicitudes de ping del puesto operador. 2. El controlador y panel de alarmas de SCADI debe responder a las solicitudes de liberación de puertas y activación/desactivación del panel de alarmas.				
	D220-ESF-SCA-REQ-002	En estado nominal, las funciones de administración y configuración del sistema podrán ser procesadas y llevadas a cabo desde los servidores centrales de Control de Acceso hacia los diferentes módulos del sistema en las estaciones.	Pasos: 1. Desde el servidor principal de SCADI en el cuarto COM del CCO realizar un ping continuo de manera simultánea a cada uno de los controladores que esta en cada una de las estaciones. 2. Desde el servidor principal de SCADI en el cuarto COM del CCO realizar un ping continuo de manera simultánea a cada uno de los paneles de alarma que está en cada una de las estaciones. 3. Verificar en el software el estado de cada uno de los controladores y paneles de alarmas que estén en funcionamiento. 4. Realizar una copia de seguridad de los controladores y paneles de alarmas que estén en funcionamiento.	1. El controlador y panel de alarmas de SCADI debe responder a las solicitudes de ping del servidor. 2. El controlador y panel de alarmas de SCADI deben enviar las copias de seguridad al servidor.				
	D220-ESF-SCA-REQ-003	En estado nominal, las funcionalidades de control de acceso podrán ser procesadas por los controladores locales del sistema en las estaciones, ya sea por comandos enviados desde el puesto central del CCO.	Pasos: 1. El puesto operador en el CCO debe realizar una solicitud de ping al controlador de SCADI en estación. 2. El puesto operador en el CCO debe realizar una solicitud de ping al panel de alarma de SCADI en estación. 3. El puesto operador en el CCO debe enviar una solicitud de liberación de puertas a una de las puertas controladas en la estación. 4. El puesto operador en el CCO debe enviar un comando para proceder con la activación del panel de alarmas. 5. El puesto operador en el CCO debe enviar un comando para proceder con la desactivación del panel de alarmas.	1. El controlador y panel de alarmas de SCADI debe responder a las solicitudes de ping del puesto operador. 2. El controlador y panel de alarmas de SCADI debe responder a las solicitudes de liberación de puertas y activación/desactivación del panel de alarmas.				
	D220-ESF-SCA-REQ-004	La pérdida de comunicación de uno o varios recursos del sistema (como servidores, unidades de control locales, lectores y sensores) deberá ser indicada al operador a través del software o aplicación del sistema.	Pasos: 1. El puesto operador en el CCO debe abrir la aplicación del software de control de acceso y monitorear el estado de los equipos. 2. Se debe desconectar un lector de tarjetas de una de las localidades que esta siendo monitoreada. 3. Se debe desconectar la red ethernet el controlador que esta siendo monitoreado en la localidad elegida.	1. En el software se debe indicar la perdida de comunicación con el lector. 2. En el software se debe indicar la perdida de comunicación con el controlador.				

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA SCADI								
LOCALIZACIÓN:								
ID	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	OK / NOK	SEVERIDAD	FECHA	COMENTARIOS
	D220-ESF-SCA-REQ-005	Cuando la comunicación con un recurso del sistema ha sido recuperada, el operador del software del sistema deberá ser notificado.	Pasos: 1. El puesto operador en el CCO debe abrir la aplicación del software de control de acceso y monitorear el estado de los equipos. 2. Se debe desconectar un lector de tarjetas de una de las localidades que esta siendo monitoreada. 3. Se debe desconectar la red ethernet el controlador que esta siendo monitoreado en la localidad elegida. 4. Se deben conectar nuevamente el lector y el controlador que fueron desconectados.	1. En el software se debe indicar la perdida de comunicación con el lector. 2. En el software se debe indicar la perdida de comunicación con el controlador. 3. Se debe restablecer la comunicación con los equipos e indicar en el software que se ha establecido la conexión.				
	D220-ESF-SCA-REQ-006	El Modo Mantenimiento podrá ser establecido remotamente por un operador que posea un perfil con los derechos suficientes. Dicho modo puede activarse por un operador en sitio de manera manual en los equipos del sistema, los cuales estarán resguardados en cofres o armarios con cerraduras solo para el acceso del personal del sistema.	Pasos: 1. Habilitar el modo mantenimiento del sistema de manera remota. 2. Restablecer modo de operación del sistema. 3. Habilitar el modo mantenimiento del sistema en sitio. 4. Restablecer modo de operación del sistema.	El sistema debe responder a los cambios de modo de operación a modo de mantenimiento.				
	D220-ESF-SCA-REQ-007	El Modo Inhibición podrá ser establecido manualmente en local o remotamente a través de la aplicación del sistema por un operador que posea un perfil con los derechos suficientes.	Pasos: 1. Habilitar el modo inhibición del sistema de manera remota. 2. Restablecer modo de operación del sistema. 3. Habilitar el modo inhibición del sistema en sitio. 4. Restablecer modo de operación del sistema.	El sistema debe responder a los cambios de modo de operación a modo de inhibición.				
	D220-ESF-SCA-REQ-008	El sistema deberá permitir la identificación del personal que accede a las zonas restringidas, con un serial o número de identificación ligado a las tarjetas inteligentes de control de acceso.	Pasos: 1. Crear usuarios en el software de control de acceso e indicar en los datos de usuarios un campo de número serial o numero de identificación correspondiente al usuario. 2. Enrolar usuario a una tarjeta inteligente. 3. Pasar tarjeta del usuario cerca de un lector de tarjetas.	1. El lector de tarjetas debe enviar la información del usuario que ha detectado. 2. La información del usuario debe contener el numero serial o numero de identificación.				
	D220-ESF-SCA-REQ-011	La tarjeta inteligente de control de acceso deberá permitir la impresión de imágenes y caracteres que identifiquen al personal que la poseerá y deberá ser compatible con las impresoras de tarjetas del mercado.	Pasos: 1. Abrir el software de control de acceso en el puesto operador donde esta la impresora de tarjetas ya instalada. 2. Abrir el editor de tarjetas y realizar una plantilla de ejemplo para la impresión. 3. Insertar una tarjeta inteligente en la impresora previamente configurada. 4. Realizar la acción de imprimir tarjetas en el software editor de tarjetas.	1. La impresora de tarjetas debe reconocer la tarjeta inteligente que tiene insertada. 2. La impresora debe responder al comando de impresión recibido. 3. La impresora debe imprimir la plantilla de ejemplo sobre la tarjeta inteligente.				
	D220-ESF-SCA-REQ-012	En áreas restringidas de alta seguridad, el usuario deberá ser capaz identificarse y validar su acceso en el sistema mediante un equipo lector ya sea por tarjeta o dispositivo de aproximación, código y/o huella digital.	Pasos: 1. Un usuario con las credenciales para acceder a un área de alta seguridad debe presentar su tarjeta inteligente delante del lector de tarjetas que corresponde a dicha área. 2. Esperar que el sistema procese la solicitud y autorice el acceso.	La puerta que bloquea el acceso al área de alta seguridad debe de liberarse al reconocer la tarjeta inteligente.				
	D220-ESF-SCA-REQ-013	Todas las puertas de áreas restringidas deberán estar equipadas con un lector de tarjetas y/o huella (según diseño final) que permite la autenticación de los usuarios.	Pasos: 1. Verificar que los lectores de tarjetas están instalados en las ubicaciones que se especifican en los planos de ubicaciones.	Debe de haber un lector de tarjetas próximo a las puertas que brindan acceso a las áreas restringidas según los planos de ubicación.				
	D220-ESF-SCA-REQ-014	Cada puerta de acceso a áreas restringidas deberá contener una ventosa electromagnética superficial, controlada por la unidad de control local encargada de permitir o no, el acceso a dichas áreas.	Pasos: 1. Verificar que las puertas que brindan acceso a las áreas restringidas cuenten con sus respectivas ventosas electromagnéticas según los planos de ubicación.	Debe de haber una ventosa electromagnética en las puertas que brindan acceso a áreas restringidas según los planos de ubicación.				
	D220-ESF-SCA-REQ-015	Una ventosa electromagnética deberá estar configurada a prueba de fallos (Fail safe). En caso de pérdida de alimentación o en caso de incendio, las puertas deberán desbloquearse	Pasos: 1. Se debe desenergizar la fuente de alimentación de las ventosas. 2. Verificar que las ventosas son liberadas. 3. Se debe de activar una alarma en el sistema FDS. 4. Verificar que las ventosas son liberadas.	Las ventosas deben de liberarse cuando pierden la alimentación eléctrica.				

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA SCADI								
LOCALIZACIÓN:								
ID	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	OK / NOK	SEVERIDAD	FECHA	COMENTARIOS
	D220-ESF-SCA-REQ-016	En el caso de puertas dobles para rutas de evacuación, cada hoja de la puerta deberá ser equipada de una ventosa electromagnética.	Pasos: 1. Verificar que cada puerta doble cuente con su respectiva ventosa electromagnética según los planos de ubicación.	La puertas dobles deben contar con sus respectivas ventosas electromagnéticas según indiquen los planos de ubicación.				
	D220-ESF-SCA-REQ-017	En este caso, el sistema deberá verificar que la credencial (tarjeta o huella) de usuario registrada en la base de datos permite el acceso al área restringida, luego de ser presentada en el lector o medio de autenticación correspondiente.	Pasos: 1. Un usuario con las credenciales para acceder a un área restringida debe presentar su tarjeta inteligente delante del lector de tarjetas que corresponde a dicha área. 2. Esperar que el sistema procese la solicitud y autorice el acceso.	La puerta que bloquea el acceso al área restringida debe de liberarse al reconocer la tarjeta inteligente.				
	D220-ESF-SCA-REQ-018	El sistema deberá permitir a los usuarios entrar a un área restringida con el uso de un medio de identificación simple, una vez la credencial de usuario se encuentre registrada en la base de datos del control de acceso.	Pasos: 1. Un usuario con las credenciales para acceder a un área restringida debe presentar su tarjeta inteligente delante del lector de tarjetas que corresponde a dicha área. 2. Esperar que el sistema procese la solicitud y autorice el acceso.	La puerta que bloquea el acceso al área restringida debe de liberarse al reconocer la tarjeta inteligente.				
	D220-ESF-SCA-REQ-019	El sistema deberá permitir a los usuarios entrar a un área restringida con el uso de un medio de identificación simple, una vez el perfil de usuario asociado a la credencial esté autorizado para entrar/salir del Área Restringida.	Pasos: 1. Un usuario con las credenciales para acceder a un área restringida debe presentar su tarjeta inteligente delante del lector de tarjetas que corresponde a dicha área. 2. Esperar que el sistema procese la solicitud y autorice el acceso.	La puerta que bloquea el acceso al área restringida debe de liberarse al reconocer la tarjeta inteligente.				
	D220-ESF-SCA-REQ-020	Al presentar una identificación o validación correcta, se deberá desenergizar temporalmente la ventosa de la puerta correspondiente durante un tiempo de 3 a 5 segundos; posteriormente se debe energizar nuevamente la ventosa para su bloqueo.	Pasos: 1. Un usuario con las credenciales para acceder a un área restringida debe presentar su tarjeta inteligente delante del lector de tarjetas que corresponde a dicha área. 2. Esperar que el sistema procese la solicitud y autorice el acceso. 3. Registrar el tiempo que tarda la ventosa en energizarse nuevamente.	La puerta que bloquea el acceso al área restringida debe de liberarse al reconocer la tarjeta inteligente. 2. La ventosa debe de energizarse nuevamente dentro de 3 a 5 segundos.				
	D220-ESF-SCA-REQ-021	En el caso de puertas dobles para las rutas de evacuación, el sistema deberá desenergizar simultáneamente las ventosas de ambas hojas.	Pasos: 1. Un usuario con las credenciales para acceder a un área restringida con puertas dobles debe presentar su tarjeta inteligente delante del lector de tarjetas que corresponde a dicha área. 2. Esperar que el sistema procese la solicitud y autorice el acceso. 3. Verificar que ambas ventosas son liberadas.	1. La puerta que bloquea el acceso al área restringida debe de liberarse al reconocer la tarjeta inteligente. 2. Ambas ventosas deben de liberarse al mismo tiempo.				
	D220-ESF-SCA-REQ-022	En el caso de presentar una identificación o validación incorrecta, el software del sistema deberá indicar una alarma de intento de violación del acceso en el puesto de operador de SCA.	Pasos: 1. Un usuario sin las credenciales para acceder a un área restringida debe presentar su tarjeta inteligente delante del lector de tarjetas que corresponde a dicha área. 2. Esperar que el sistema procese la solicitud. 3. Verificar que se presente una alarma de violación en el software.	El software del sistema de control de acceso debe presentar una alarma de violación.				
	D220-ESF-SCA-REQ-023	El software del sistema deberá permitir al operador autorizado del sistema, la liberación temporal remota de las puertas de acceso restringido.	Pasos: 1. Abrir el software de control de acceso en el puesto operador autorizado. 2. Activar la opción de liberar las puertas de una localidad por un tiempo establecido. 3. Esperar el tiempo establecido.	1. Se deben de liberar las puertas correspondientes a la localidad que ha sido seleccionada por el operador autorizado. 2. Todas las ventosas que fueron liberadas deben de reactivarse luego de culminado el tiempo establecido.				
	D220-ESF-SCA-REQ-024	El tiempo de reactivación de la ventosa de puerta podrá ser configurable entre 1 y 30 segundos.	Pasos: 1. Abrir el software de control de acceso en el puesto operador autorizado. 2. Verificar que el tiempo de activación de las ventosas puede ser configurable de 1 a 30 segundos.	Se debe de mostrar en el software la opción de configuración para el tiempo de activación de las ventosas.				

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA SCADI								
LOCALIZACIÓN:								
ID	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	OK / NOK	SEVERIDAD	FECHA	COMENTARIOS
	D220-ESF-SCA-REQ-025	El software del sistema deberá permitir, al operador autorizado del sistema, la liberación remota permanente de las puertas de acceso restringido.	Pasos: 1. Abrir el software de control de acceso en el puesto operador autorizado. 2. Activar la opción de liberar las puertas de una localidad de manera permanente. 3. Reactivar las puertas cuando el operador autorizado desee.	1. Se deben de liberar las puertas correspondientes a la localidad que ha sido seleccionada por el operador autorizado. 2. Todas las ventosas que fueron liberadas deben de reactivarse luego que el operador desactive la opción de liberación.				
	D220-ESF-SCA-REQ-026	Cuando el Software realice una desactivación permanente a través del operador autorizado, la ventosa de la puerta podrá ser reactivada luego de la solicitud enviada por el operador.	Pasos: 1. Abrir el software de control de acceso en el puesto operador autorizado. 2. Activar la opción de liberar las puertas de una localidad de manera permanente. 3. Reactivar las puertas cuando el operador autorizado desee.	1. Se deben de liberar las puertas correspondientes a la localidad que ha sido seleccionada por el operador autorizado. 2. Todas las ventosas que fueron liberadas deben de reactivarse luego que el operador desactive la opción de liberación.				
	D220-ESF-SCA-REQ-027	El sistema deberá registrar los eventos relacionados con las liberaciones de accesos realizados de forma remota (puerta, operador, fecha y hora).	Pasos: 1. Abrir el software de control de acceso. 2. Ir al registro de eventos.	Se deben de visualizar todos los eventos que han ocurrido en el sistema.				
	D220-ESF-SCA-REQ-028	El sistema deberá permitir a los usuarios la salida de las áreas restringidas luego de oprimir un botón de salida, el cual deberá estar conectado a la unidad de control local.	Pasos: 1. Pulsar el pulsador de salida luego de haber accedido a un área restringida. 2. Esperar que el sistema procese la solicitud de salida y libere la ventosa.	La ventosa debe de liberarse luego de presionar el pulsador de salida.				
	D220-ESF-SCA-REQ-029	La liberación de la puerta será temporal, en un tiempo configurable de entre 3 a 5 segundos.	Pasos: 1. Abrir el software de control de acceso en el puesto operador autorizado. 2. Verificar que el tiempo de liberación de las puertas puede ser configurable de 1 a 5 segundos.	Se debe de mostrar en el software la opción de configuración para el tiempo de liberación de las puertas.				
	D220-ESF-SCA-REQ-030	Todas las áreas restringidas deberán estar equipadas con un mecanismo de apertura de emergencia con el fin de desenergizar de forma manual la ventosa electromagnética en caso de presentarse una emergencia. (Ej.: Pulsador de Emergencia, barra antipánico).	Pasos: 1. Verificar que cada puerta que brinde acceso a un área restringida cuente con un pulsador de emergencia o barras antipánico según los establecido en los planos de ubicación.	Cada puerta que brinde acceso a un área restringida debe tener un pulsador de emergencia o barras antipánico según los establecido en los planos de ubicación.				
	D220-ESF-SCA-REQ-031	El mecanismo de apertura de emergencia deberá ser instalado en la parte interior del área restringida.	Pasos: 1. Verificar que los pulsadores de emergencia o barras antipánico estén instalados en la parte interior de las áreas restringidas.	Los pulsadores de emergencia o barras antipánico deben estar instalados en la parte interior de las áreas restringidas.				
	D220-ESF-SCA-REQ-032	El botón de salida de emergencia deberá permitir la inhibición automática de la ventosa de forma permanente	Pasos: 1. Verificar que la alimentación de las ventosas electromagnéticas este en serie con el contacto Normalmente Cerrado del botón o pulsador de salida de emergencia. 2. Activar un botón de salida de emergencia. 3. El botón o pulsador de salida de emergencia debe permanecer activo hasta que se restablezca a su estado original de manera manual.	1. El contacto normalmente cerrado del botón o pulsador de salida de emergencia debe estar en serie con la alimentación de la ventosa. 2. El botón o pulsador de salida de emergencia debe permanecer activo hasta que sea reiniciado de manera manual.				
	D220-ESF-SCA-REQ-033	El botón de salida de emergencia deberá indicar una alarma en la IHM del operador a través del software de control de acceso.	Pasos: 1. Abrir el software de control de acceso en el puesto operador autorizado. 2. Ir al registro de eventos en el software. 3. Activar un botón de salida de emergencia. 4. Restablecer el botón de salida de emergencia que fue activado.	Se debe de mostrar en el registro de eventos la alarma generada por la activación del botón de emergencia.				
	D220-ESF-SCA-REQ-034	El operador deberá ser capaz de rearmar localmente el mecanismo de apertura de emergencia para energizar nuevamente la ventosa electromagnética.	Pasos: 1. Activar el mecanismo de apertura de emergencia. 2. Verificar que las ventosas sean liberadas. 3. Rearmar el mecanismo de apertura de emergencia. 4. Verificar que las ventosas son energizadas.	El mecanismo de apertura de emergencia debe de rearmarse para volver a alimentar las ventosas.				

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA SCADI								
LOCALIZACIÓN:								
ID	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	OK / NOK	SEVERIDAD	FECHA	COMENTARIOS
	D220-ESF-SCA-REQ-035	Las ventosas de todas las puertas restringidas que se encuentran en una ruta de evacuación deberán desenergizarse, en caso de uso de la barra antipánico o pulsador de emergencia en dicha puerta.	Pasos: 1. Activar el mecanismo de apertura de emergencia que este en una ruta de evacuación. 2. Verificar que se liberen las ventosas que se encuentran en la ruta de evacuación seleccionada.	Al momento de presionar el mecanismo de apertura de emergencia se deben de liberar las ventosas que corresponden a la ruta de evacuación seleccionada.				
	D220-ESF-SCA-REQ-036	En el caso de puertas dobles, cada hoja de la puerta deberá ser equipada de una barra antipánico. El uso de cualquiera de las dos barras deberá liberar simultáneamente las dos hojas de la puerta.	Pasos: 1. Verificar que las puertas doble cuenten con barras antipánico. 2. Activar la barra antipánico de la primera hoja. 3. Verificar que se liberen ambas ventosas de la puerta doble. 4. Restablecer la barra antipánico de la primera hoja. 5. Activar la barra antipánico de la segunda hoja. 6. Verificar que se liberen ambas ventosas de la puerta doble. 7. Restablecer la barra antipánico de la segunda hoja.	Al momento de presionar cualquier barra antipánico de la puerta doble se deben de liberar las dos ventosas correspondientes a la puerta doble.				
	D220-ESF-SCA-REQ-037	En cada puerta donde se instalará una barra antipánico, no se deberá instalar un pulsador de salida de emergencia.	Pasos: 1. Verificar que las puertas doble cuenten con barras antipánico. 2. Verificar que las puertas doble no cuenten con pulsador de salida de emergencia.	Las puertas doble deben tener barra antipánico según los planos de ubicación.				
	D220-ESF-SCA-REQ-038	En caso de falla de algún dispositivo de autenticación (lector), el acceso al área restringida que éste controla no estará disponible para el ingreso a través del uso de dispositivos de autenticación. Dicho caso también ocurrirá en caso de pérdida de comunicación entre el dispositivo de autenticación y la unidad de control local. En ambos casos, el acceso al área restringida deberá ser realizado manualmente por un operador capacitado (desactivación manual del obstáculo de ingreso por corte de energía).	Pasos: 1. Abrir el software de control de acceso en un puesto operador autorizado. 2. Ir al registro de eventos en el software. 3. Desconectar el cable positivo del lector de tarjetas directamente desde la caja de conexión que esta sobre la puerta del área restringida. 4. Verificar que se registre una alarma con perdida de comunicación entre el dispositivo de autenticación y la unidad de control local.	No se puede acceder al área restringida si existe un error de comunicación entre el dispositivo de autenticación y la unidad de control local.				
	D220-ESF-SCA-REQ-039	El dispositivo de autenticación deberá reconectarse automáticamente al sistema una vez culminada la falla.	Pasos: 1. Abrir el software de control de acceso en un puesto operador autorizado. 2. Ir al registro de eventos en el software. 3. Desconectar el cable positivo del lector de tarjetas directamente desde la caja de conexión que esta sobre la puerta del área restringida. 4. Verificar que se registre una alarma con perdida de comunicación entre el dispositivo de autenticación y la unidad de control local. 5. Conectar el cable positivo del lector de tarjetas. 6. Verificar que el lector de tarjetas establezca la comunicación con la unidad de control local.	El lector de tarjetas debe establecer la comunicación con la unidad de control local.				
	D220-ESF-SCA-REQ-040	En cada puerta asociada al sistema de control de acceso, se deberá considerar la posibilidad de cortar la energía de la ventosa, por medio de interruptores a instalar en un cuarto técnico.	Pasos: 1. Dirigirse al cofre de control de acceso ubicado en el cuarto técnico. 2. Identificar la tarjeta PCB #6 correspondiente a la alimentación de las ventosas. 3. Deshabilitar el flujo de energía hacia la ventosa seleccionada por media de la tarjeta PCB.	La ventosa seleccionada debe desenergizarse y permitir la apertura de la puerta controlada.				
	D220-ESF-SCA-REQ-041	El sistema deberá manejar, por cada alarma, los siguientes estados: - El Estado de Actividad (presente/desaparecido). - El Estado de Reconocimiento (reconocido/no-reconocido).	Pasos: 1. Abrir el software de control de acceso en un puesto operador autorizado. 2. Ir al registro de eventos en el software. 3. Clasificar las alarmas para identificar las alarmas presente/desaparecido y las alarmas reconocido/no-reconocido.	Se deben visualizar los estados de alarma según su clasificación por estado de actividad o estado de reconocimiento.				
	D220-ESF-SCA-REQ-042	El sistema deberá actualizar el estado de actividad de alarma, luego de la desaparición de un estado considerado anormal.	Pasos: 1. Abrir el software de control de acceso en un puesto operador autorizado. 2. Ir al registro de eventos en el software. 3. Ocasionar una alarma intencional. 4. Restablecer la alarma ocasionada.	Se debe visualizar la alarma ocasionada y luego de restablecida el sistema debe volver a su estado normal.				

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA SCADI								
LOCALIZACIÓN:								
ID	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	OK / NOK	SEVERIDAD	FECHA	COMENTARIOS
	D220-ESF-SCA-REQ-043	El sistema deberá actualizar el estado de actividad de alarma luego de la reaparición de un estado considerado anormal.	Pasos: 1. Abrir el software de control de acceso en un puesto operador autorizado. 2. Ir al registro de eventos en el software. 3. Ocasionar una alarma intencional. 4. Restablecer la alarma ocasionada.	Se debe visualizar la alarma ocasionada y luego de restablecida el sistema debe volver a su estado normal.				
	D220-ESF-SCA-REQ-044	El sistema deberá actualizar el estado de la alarma luego de ejecutar las acciones de “Reconocimiento” o “No Reconocimiento” por parte del operador.	Pasos: 1. Abrir el software de control de acceso en un puesto operador autorizado. 2. Ir al registro de eventos en el software. 3. Ocasionar una alarma intencional. 4. Reconocer la alarma en el software. 5. Restablecer la alarma ocasionada.	Se debe visualizar la alarma ocasionada e indicar que esta fue reconocida.				
	D220-ESF-SCA-REQ-045	El operador del sistema podrá borrar una alarma indicada en la aplicación, si y solo si, la misma tiene el estado “desaparecido” y además ha sido reconocida por el operador.	Pasos: 1. Abrir el software de control de acceso en un puesto operador autorizado. 2. Ir al registro de eventos en el software. 3. Ocasionar una alarma intencional. 4. Reconocer la alarma en el software. 5. Restablecer la alarma ocasionada. 6. Borrar la alarma en el software.	Una vez reconocida la alarma este debe permitir que sea borrada.				
	D220-ESF-SCA-REQ-046	El software del sistema deberá indicar los datos sobre el equipo, la ubicación, la fecha y hora, en base a la(s) alarma(s) generadas(s).	Pasos: 1. Abrir el software de control de acceso en un puesto operador autorizado. 2. Ir al registro de eventos en el software. 3. Verificar que los eventos generados especifique la ubicación, fecha, hora y alarma/evento.	Los eventos generados deben indicar la ubicación, fecha, hora y alarma/evento.				
	D220-ESF-SCA-REQ-047	Deberá ser posible generar la descripción de cualquier alarma gestionada por el sistema.	Pasos: 1. Abrir el software de control de acceso en un puesto operador autorizado. 2. Ir al registro de eventos en el software. 3. Seleccionar una alarma en especifico para visualizar su descripción.	Se debe visualizar la descripción de la alarma.				
	D220-ESF-SCA-REQ-048	El sistema deberá gestionar tres niveles de severidad de alarma: Crítica, Mayor y Menor.	Pasos: 1. Abrir el software de control de acceso en un puesto operador autorizado. 2. Configurar el registro de eventos para que clasifique las alarmas como: Critica, Mayor y Menor.	El software debe gestionar tres niveles de alarmas.				
	D220-ESF-SCA-REQ-049	En caso de desaparición y reaparición de una alarma, sin que haya sido previamente reconocida por el operador, la fecha de aparición de misma deberá ser actualizada automáticamente con la fecha de la última aparición.	Pasos: 1. Abrir el software de control de acceso en un puesto operador autorizado. 2. Ir al registro de eventos en el software. 3. Ocasionar una alarma intencional. 4. Restablecer la alarma ocasionada. 5. Ocasionar la misma alarma intencional. 6. Restablecer la alarma ocasionada.	Se debe registrar la fecha de aparición de la ultima alarma generada.				
	D220-ESF-SCA-REQ-050	Una alarma de clase TAR (Tarjeta no autorizada) deberá activarse en el sistema cuando una tarjeta inteligente suspendida o que no esté cargada en la base de datos sea presentada sobre un lector de tarjetas.	Pasos: 1. Abrir el software de control de acceso en un puesto operador autorizado. 2. Ir al registro de eventos en el software. 3. Colocar una tarjeta no registrada en uno de los lectores inteligente de las puertas controladas. 4. Verificar la alarma generada en el software.	Debe visualizarse una alarma de tarjeta no autorizada.				
	D220-ESF-SCA-REQ-051	Una falla sobre un dispositivo de autenticación deberá ser notificada al operador del sistema a través del software.	Pasos: 1. Abrir el software de control de acceso en un puesto operador autorizado. 2. Ir al registro de eventos en el software. 3. Desconectar el cable positivo del lector de tarjetas directamente desde la caja de conexión que esta sobre la puerta del área restringida. 4. Verificar que se registre una falla con el dispositivo.	Se debe notificar la falla en el software.				

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA SCADI								
LOCALIZACIÓN:								
ID	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	OK / NOK	SEVERIDAD	FECHA	COMENTARIOS
	D220-ESF-SCA-REQ-052	Una alarma de clase FAL (Falta de autenticación) deberá ser notificada a los operadores cuando se pierda la comunicación con uno de los equipos de control de acceso.	Pasos: 1. Abrir el software de control de acceso en un puesto operador autorizado. 2. Ir al registro de eventos en el software. 3. Desconectar el cable positivo del lector de tarjetas directamente desde la caja de conexión que esta sobre la puerta del área restringida. 4. Verificar que se registre una falla con el dispositivo.	Se debe notificar la falla en el software.				
	D220-ESF-SCA-REQ-053	Una alarma de clase FAL deberá ser notificada a los operadores cuando se pierda la comunicación con uno de los equipos de control de acceso.	Pasos: 1. Abrir el software de control de acceso en un puesto operador autorizado. 2. Ir al registro de eventos en el software. 3. Desconectar el cable positivo del lector de tarjetas directamente desde la caja de conexión que esta sobre la puerta del área restringida. 4. Verificar que se registre una falla con el dispositivo.	Se debe notificar la falla en el software.				
	D220-ESF-SCA-REQ-054	Para los equipos con fuentes de alimentación eléctrica redundante, una alarma de clase FAL deberá ser levantada a los operadores cuando una de las fuentes de alimentación eléctrica está fuera de servicio.	Pasos: 1. Abrir el software de control de acceso en un puesto operador autorizado. 2. Ir al registro de eventos en el software. 3. Desconectar una fuente de alimentación redundante (si aplica). 4. Reconectar la fuente de alimentación redundante.	Se debe notificar la falla en el software.				
	D220-ESF-SCA-REQ-055	En caso de uso de un dispositivo de salida de emergencia, el sistema deberá indicar, a través del software, una alarma al operador indicando el uso de este.	Pasos: 1. Abrir el software de control de acceso en un puesto operador autorizado. 2. Ir al registro de eventos en el software. 3. Accionar un dispositivo de salida de emergencia (Pulsador de emergencia o barra antipánico).	Se debe notificar la falla en el software.				
	D220-ESF-SCA-REQ-056	El software del sistema deberá ser capaz de registrar las alarmas y eventos asociados al Sistema de Control de Acceso.	Pasos: 1. Abrir el software de control de acceso en un puesto operador autorizado. 2. Ir al registro de eventos en el software.	Se deben mostrar las alarmas y eventos registrados.				
	D220-ESF-SCA-REQ-057	Cada evento registrado podrá contener la siguiente información: ➢ Hora y fecha del evento. ➢ Tipo de evento. ➢ Dispositivo de autenticación utilizado. ➢ Resultado de la autorización (en caso de ser rechazada la solicitud de acceso). ➢ Tipo de falla (en caso de presentarse una falla). ➢ Tipo de evento (en caso de presentarse un evento o una configuración). ➢ Detalles de la alarma/evento.	Pasos: 1. Abrir el software de control de acceso en un puesto operador autorizado. 2. Ir al registro de eventos en el software.	Se deben mostrar las alarmas y eventos registrados en conjunto con la información complementaria de tiempo, hora, dispositivo, tipo de falla/evento y otros detalles.				
	D220-ESF-SCA-REQ-058	El sistema deberá permitir la búsqueda de eventos de acuerdo con los siguientes criterios: ➢ Credencial o grupo de credenciales. ➢ Usuario o grupo de usuarios. ➢ Acceso o grupo de accesos. ➢ Tipo de evento.	Pasos: 1. Abrir el software de control de acceso en un puesto operador autorizado. 2. Ir al registro de eventos en el software. 3. Clasificar o filtrar los eventos y alarmas según credenciales, usuarios, accesos o tipo de eventos.	Se deben mostrar las alarmas o eventos según el filtro de búsqueda.				
	D220-ESF-SCA-REQ-059	El sistema deberá permitir al operador recuperar información asociada a una credencial o a un usuario en específico.	Pasos: 1. Abrir el software de control de acceso. 2. Ir a opción de Reportes > Datos maestros de reportes > Datos del personal 3. Consultar la información según la credencial o nombre de usuario.	Se debe mostrar la información del usuario.				

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA SCADI								
LOCALIZACIÓN:								
ID	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	OK / NOK	SEVERIDAD	FECHA	COMENTARIOS
	D220-ESF-SCA-REQ-060 D220-ESF-SCA-REQ-063	La información desplegada al operador deberá tener Nombre y Apellido del usuario.	Pasos: 1. Abrir el software de control de acceso. 2. Ir a opción de Reportes > Datos maestros de reportes > Datos del personal 3. Consultar la información según la credencial o nombre de usuario.	Se debe mostrar el nombre y apellido del usuario.				
	D220-ESF-SCA-REQ-061	La información desplegada al operador deberá tener la Foto del usuario.	Pasos: 1. Abrir el software de control de acceso. 2. Ir a opción de Reportes > Datos maestros de reportes > Datos del personal 3. Consultar la información según la credencial o nombre de usuario.	Se debe mostrar la foto de perfil del usuario.				
	D220-ESF-SCA-REQ-062	La información desplegada al operador deberá tener el número de la credencial asignada al otorgar la tarjeta de acceso.	Pasos: 1. Abrir el software de control de acceso. 2. Ir a opción de Reportes > Datos maestros de reportes > Datos del personal 3. Consultar la información según la credencial o nombre de usuario.	Se debe mostrar el numero de credenciales de la tarjeta de acceso asignada al usuario.				
	D220-ESF-SCA-REQ-064	El sistema deberá permitir al operador recuperar el historial realizado con una credencial específica entre dos fechas determinadas.	Pasos: 1. Abrir el software de control de acceso. 2. Ir a opción de Reportes > Datos maestros de reportes > Datos del personal 3. Consultar la información según la credencial o nombre de usuario.	Se debe mostrar un listado de los eventos generados por la credencial entre las fechas establecidas.				
	D220-ESF-SCA-REQ-065	El sistema deberá permitir al operador recuperar el historial realizado en un área restringida entre dos fechas determinadas	Pasos: 1. Abrir el software de control de acceso. 2. Ir a opción de Reportes > Datos del sistema de reportes > Eventos de ingresos 3. Consultar la información según el filtro de fecha y de área.	Se debe mostrar un listado de los eventos generados en un área entre las fechas establecidas.				
	D220-ESF-SCA-REQ-066	Para cada acceso sobre un área restringida específica, la información que mostrará el software al operador es la siguiente: ➢ La fecha y hora, ➢ El tipo y el ID de la credencial utilizada, ➢ El nombre del usuario asociado a la credencial. Todos los reportes generados a través del software del sistema deben ser imprimibles	Pasos: 1. Abrir el software de control de acceso. 2. Ir a opción de Reportes > Datos del sistema de reportes > Eventos de ingresos 3. Consultar la información según el filtro de fecha y de área.	Se debe mostrar la fecha, hora, tipo de ID, tipo de evento y nombre de usuarios en el reporte generado.				
	D220-ESF-SCA-REQ-067	El software del sistema deberá permitir al operador crear/modificar/borrar áreas restringidas, así como también asociar un nivel de acceso para cada área.	Pasos: 1. Abrir el software de control de acceso. 2. Ir a la opción de Datos del sistema > Autorizaciones 3. Verificar que el operador puede crear/modificar/borrar autorizaciones a un área restringida.	Se deben mostrar las opciones que permitan crear, modificar y borrar áreas restringidas.				
	D220-ESF-SCA-REQ-068	El software del sistema deberá permitir al operador/administrador, asignar/remover un lector de tarjetas de un área restringida.	Pasos: 1. Abrir el software de control de acceso. 2. Ir a la opción de Datos del sistema > Autorizaciones. 3. Verificar que el operador puede asignar o remover un lector de la autorización.	Se deben mostrar las opciones que permitan asignar y remover un lector de tarjetas.				
	D220-ESF-SCA-REQ-069	Un puesto de registro y matriculación será proporcionado para agregar e identificar a los diferentes usuarios del sistema de control de acceso; adicionalmente se incluye la función de la configuración del perfil y el registro de los medios de identificación en la base de datos del sistema.	Pasos: 1. Verificar que el puesto operador este instalado en el CCO. 2. Verificar que el operador tenga acceso al software. 3. Verificar que el puesto operador puede agregar, identificar y configurar usuarios en el software.	Se deben mostrar las opciones que permitan agregar, identificar y configurar usuarios.				
	D220-ESF-SCA-REQ-070	El software del sistema deberá permitir al operador/administrador registrar/eliminar a un usuario de la base de datos del sistema.	Pasos: 1. Abrir el software de control de acceso. 2. Ir a la opción de Datos de personal > Personas. 3. Verificar que el operador puede registrar y eliminar usuarios.	Se deben mostrar las opciones que permitan registrar y eliminar usuarios.				
	D220-ESF-SCA-REQ-071	El Sistema deberá permitir a un operador/administrador con suficientes privilegios, registrar/eliminar un derecho de la base de datos del sistema.	Pasos: 1. Abrir el software de control de acceso. 2. Ir a la opción de Datos de personal > Tarjetas 3. Verificar que el operador puede asignar o eliminar derechos de autorizaciones a usuarios.	Se deben mostrar las opciones que permitan asignar o eliminar los derechos de autorizaciones a un usuario.				

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA SCADI								
LOCALIZACIÓN:								
ID	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	OK / NOK	SEVERIDAD	FECHA	COMENTARIOS
	D220-ESF-SCA-REQ-072	El sistema deberá permitir a un operador/administrador realizar la configuración de derechos de usuario.	Pasos: 1. Abrir el software de control de acceso. 2. Ir a la opción de Datos de personal > Tarjetas 3. Verificar que el operador puede asignar o eliminar derechos de autorizaciones a usuarios.	Se deben mostrar las opciones que permitan asignar o eliminar los derechos de autorizaciones a un usuario.				
	D220-ESF-SCA-REQ-073	Los derechos de usuario deberán permitir o restringir el acceso a una lista de áreas restringidas predefinidas.	Pasos: 1. Abrir el software del sistema de control de acceso. 2. Ir a la opción de Datos del sistema > Autorizaciones. 3. Buscar un usuario para autorizar o restringir el acceso a un área restringida. 4. Probar en el área restringida que el acceso se ha autorizado o restringido correctamente.	Se deben mostrar las opciones que permitan asignar o eliminar los derechos de autorizaciones a un usuario.				
	D220-ESF-SCA-REQ-074	El software del sistema deberá permitir a un operador asignar diferentes derechos de acuerdo con su perfil.	Pasos: 1. Abrir el software de control de acceso. 2. Ir a la opción de Datos del sistema > Perfiles de acceso 3. Verificar que el operador puede asignar diferentes accesos a un perfil.	Se deben mostrar los diferentes perfiles de autorización que se pueden asignar a un usuario.				
	D220-ESF-SCA-REQ-075	El sistema deberá permitir a un operador/administrador crear, suspender o eliminar a un usuario determinado.	Pasos: 1. Abrir el software de control de acceso. 2. Ir a la opción de Datos de personal > Personas. 3. Verificar que el operador puede suspender o eliminar usuarios.	Se deben mostrar las opciones que permitan registrar y eliminar usuarios.				
	D220-ESF-SCA-REQ-076	El sistema deberá permitir a un operador/administrador activar, suspender o desactivar el medio de identificación asociado a un usuario determinado.	Pasos: 1. Abrir el software de control de acceso. 2. Ir a la opción de Datos de personal > Tarjetas. 3. Buscar un usuario determinado para suspender o desactivar su tarjeta de identificación.	Se deben mostrar las opciones que permitan suspender o desactivar un medio de identificación.				
	D220-ESF-SCA-REQ-077	El sistema deberá permitir a un operador/administrador modificar los derechos de usuario.	Pasos: 1. Abrir el software de control de acceso. 2. Ir a la opción de Datos de personal > Tarjetas 3. Verificar que el operador puede asignar o eliminar derechos de autorizaciones a usuarios.	Se deben mostrar las opciones que permitan asignar o eliminar los derechos de autorizaciones a un usuario.				
	D220-ESF-SCA-REQ-078	El sistema deberá suspender automáticamente los derechos, una vez haya expirado el periodo de validez de los medios de identificación asociados.	Pasos: 1. Abrir el software de control de acceso. 2. Ir a la opción de Datos del sistema > Perfiles de acceso 3. Verificar que el tiempo asignado al perfil se ha cumplido. 4. Verificar que el perfil configurado no tiene acceso a las puertas configuradas.	Se debe suspender el acceso al usuario configurado después de finalizar el tiempo asignado.				
	D220-ESF-SCA-REQ-079	Cuando los derechos de usuario son borrados o suspendidos en la base de datos del sistema, todas las peticiones de acceso deberán ser negadas.	Pasos: 1. Verificar que se deniega el acceso a un usuario luego de eliminar los derechos/autorizaciones asignados.	Se debe denegar el acceso al usuario.				
	D220-ESF-SCA-REQ-080	El sistema deberá indicar una alarma cuando se niega un acceso.	Pasos: 1. Abrir el software de control de acceso. 2. Ir a la opción de Reportes > Visor de eventos 3. Filtra tipos de eventos por Control de acceso. 4. Verificar las alarmas que se generan cuando se niega un acceso	Se debe mostrar una alarma.				
	D220-ESF-SCA-REQ-081	El sistema deberá permitir a un operador/administrador asignar un medio de identificación a usuarios ya registrados en la base de datos del sistema con la siguiente información: ➢ Fecha de expiración (obligatorio). ➢ Número de tarjeta de acceso (si aplica).	Pasos: 1. Abrir el software de control de acceso. 2. Ir a la opción de Datos de personas > Tarjetas. 3. Verificar que el sistema permite añadir una tarjeta y definir una fecha de retiro o expiración para esta.	Se deben mostrar las opciones que permitan añadir y definir la fecha de expiración de una tarjeta.				
	D220-ESF-SCA-REQ-082	El operador/administrador del sistema podrá asignar o revocar un medio de identificación a usuarios registrados en la base de datos.	Pasos: 1. Abrir el software de control de acceso. 2. Ir a la opción de Datos del personal > Tarjetas. 3. Verificar que el operador puede asignar o revocar una tarjeta a un usuario registrado.	Se debe mostrar las opciones que permitan asignar una tarjeta.				

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA SCADI								
LOCALIZACIÓN:								
ID	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	OK / NOK	SEVERIDAD	FECHA	COMENTARIOS
	D220-ESF-SCA-REQ-083	El sistema deberá permitir a un operador/administrador activar o desactivar un medio de identificación de la base de datos del sistema.	Pasos: 1. Abrir el software de control de acceso. 2. Ir a la opción de Datos del personal > Tarjetas. 3. Verificar que el operador puede asignar o revocar una tarjeta a un usuario registrado.	Se deben mostrar las opciones que permitan suspender o desactivar un medio de identificación.				
	D220-ESF-SCA-REQ-084	El servidor central deberá distribuir, a cada Unidad de Control Local, los derechos de acceso aplicables a las áreas restringidas gestionadas por dicha unidad.	Pasos: 1. Abrir el software de control de acceso. 2. Ir a la opción de Configuración > Datos del dispositivo. 3. Se abrirá una nueva ventana llamada "DevEdit" configuración del sistema. 4. Expandir la opción de DMS > MAC. 5. Verificar que cada unidad de control local cuenta con las configuraciones de acceso correspondientes a las áreas restringidas por dicha unidad.	Se deben mostrar las áreas que corresponden a la unidad de control.				
	D220-ESF-SCA-REQ-085	Durante el arranque o inicio del sistema (en caso de pérdida de energía, pérdida de comunicación o mantenimiento), la Unidad de Control Local deberá sincronizar su base de datos local (tarjetas y derechos de acceso) con la base de datos del servidor central.	Pasos: 1. Simular una perdida de comunicación en el software de control de acceso. 2. Generar un evento de apertura y cierre en una puerta de la unidad de control local. 3. Restablecer la comunicación con en el software de control de acceso. 4. Consultar registro de eventos en el software. 5. Validar que el registro de eventos se sincronizo con los eventos almacenados en la unidad de control.	Se debe sincronizar la base de datos de la unidad con la base de datos del servidor.				
	D220-ESF-SCA-REQ-086	El software del sistema deberá ser capaz de desplegar los eventos y alarmas generados en el control de acceso.	Pasos: 1. Abrir el software de control de acceso. 2. Ir a opción de Reportes > Visor de eventos. 3. Consultar los eventos y alarmas.	Se deben mostrar los eventos y alarmas generados.				
	D220-ESF-SCA-REQ-087	Deberá ser posible colocar los dispositivos de terreno en modo mantenimiento de manera remota a través del software; esta acción debe indicarse en los perfiles conectados de los operadores del sistema.	Pendiente					
	D220-ESF-SCA-REQ-088	El software del sistema deberá ser capaz de presentar al operador el estado de los equipos, siguiendo la siguiente clasificación: ➢ Nominal: el equipo se encuentra en servicio y ninguna alarma es levantada al operador. ➢ Degradado: el equipo se encuentra en un estado degradado y ha levantado alarmas debido a un mal funcionamiento interno. ➢ Inaccesible: el equipo se encuentra en un estado aislado (pérdida de comunicación). ➢ Inconsistente: la información relacionada con el equipo es inconsistente.	Pendiente					
	D220-ESF-SCA-REQ-089	El software del sistema debe ser capaz de presentar al operador el estado operacional de los equipos: ➢ En servicio. ➢ En mantenimiento. ➢ En modo inhibido.	Pendiente					
	D220-ESF-SCA-REQ-090	El software del sistema deberá ser capaz de mostrar al operador el modo operacional (armado/desarmado) de las áreas protegidas y restringidas.	Pendiente					
	D220-ESF-SCA-REQ-091	El software del sistema deberá permitir la asignación de perfiles de operador para definir los componentes del sistema a los cuales cada operador tiene acceso para visualizar, operar, modificar o borrar.	Pasos: 1. Abrir el software de control de acceso. 2. Ir a la opción de configuración > Operadores y estaciones de trabajo > Perfiles de usuario 3. Verificar que se pueden configurar las acciones a ejecutar, cambiar, agregar y eliminar para los diferentes perfiles que son creados.	Se deben mostrar las opciones o permisos que se puede asignar a cada operador.				

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA SCADI								
LOCALIZACIÓN:								
ID	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	OK / NOK	SEVERIDAD	FECHA	COMENTARIOS
	D220-ESF-SCA-REQ-092	El puesto de operador podrá ser un puesto de administración, de control o de visualización.	Pasos: 1. Verificar que el puesto operador este instalado en el CCO. 2. Verificar que el operador tenga acceso al software. 3. Verificar que el puesto operador puede hacer tareas de administración, control y visualización.	El puesto operador puede realizar tareas de administración, control o monitoreo.				
	D220-ESF-SCA-REQ-093	El sistema será controlado desde un puesto de operador/controlador ubicado en el CCO.	Pasos: 1. Verificar que el puesto operador este instalado en el CCO. 2. Verificar que el operador tenga acceso al software.	El sistema debe ser operado de manera centralizada desde puesto ubicado en el CCO.				
	D220-ESF-SCA-REQ-094	El operador del sistema podrá ser capaz de colocar los dispositivos de terreno, lectoras de tarjetas, etc. y los demás elementos activos del sistema de control de acceso en modo operacional, en modo mantenimiento o en modo inhibido.	Pendiente					
	D220-ESF-SCA-REQ-108	El retardo entre la presentación de una credencial válida y la liberación del acceso deberá ser inferior a dos (2) segundos.	Pasos: 1. Liberar una puerta restringida con una tarjeta de acceso valida. 2. Contabilizar el tiempo que tarda la puerta en desbloquearse.	El acceso debe ser liberado en menos de 2 segundos tras la presentación de una credencial válida.				
	D220-ESF-SCA-REQ-109	El retardo entre la detección de una alarma del sistema y la aparición de esta sobre la pantalla de la IHM del operador deberá ser menor a 10 segundos.	Pasos: 1. Generar una alarma en el sistema. 2. Contabilizar el tiempo que tarda la alarma en mostrarse en el software. 3. Revisar que la alarma se muestre en el reporte de eventos.	La alarma debe aparecer en la pantalla del operador en menos de 10 segundos tras su detección.				
	D220-ESF-SCA-REQ-110	El retardo entre el envío de una solicitud o permiso de acceso por parte de un operador y la ejecución por parte del sistema deberá ser menor a 10 segundos.	Pasos: 1. Liberar una puerta restringida con una tarjeta de acceso valida. 2. Contabilizar el tiempo que tarda la puerta en desbloquearse.	El acceso debe ser ejecutado en menos de 10 segundos tras la solicitud del operador.				
	D220-ESF-SCA-REQ-111	El servidor principal del sistema deberá instalarse en el cuarto de telecomunicaciones del CCO	Pasos: 1. Verificar que el servidor principal del sistema este instalado dentro de un armario en el cuarto de telecomunicaciones del CCO. 2. Verificar que el cuarto de telecomunicaciones cuente con un sistema de aire acondicionado capaz de regular la temperatura y la humedad.	El servidor principal debe estar ubicado en el cuarto de telecomunicaciones del CCO.				
	D220-ESF-SCA-REQ-112	Los servidores del sistema se instalarán en una sala con aire acondicionado con las condiciones adecuadas de temperatura y humedad para su funcionamiento óptimo.	Pasos: 1. Verificar que el servidor principal del sistema este instalado dentro de un armario en el cuarto de telecomunicaciones del CCO. 2. Verificar que el cuarto de telecomunicaciones cuente con un sistema de aire acondicionado capaz de regular la temperatura y la humedad.	Los servidores deben estar en una sala con condiciones óptimas de temperatura y humedad.				
	D220-ESF-SCA-REQ-117	Para la implementación del sistema, deberá considerarse una arquitectura redundante y de alta disponibilidad que garantice su funcionamiento continuo.	Pasos: 1. Verificar que el sistema cuente con dos servidores para la redundancia del software. 2. Verificar que los equipos de control cuenten con alimentación eléctrica de respaldo. 3. Verificar que las unidades de control continúan en funcionamiento cuando ocurren errores de comunicación con el servidor principal.	El sistema debe contar con una arquitectura redundante para asegurar su funcionamiento continuo.				
	D220-ESF-SCA-REQ-118	En caso de falla de uno de los servidores centrales, la arquitectura redundante deberá bascular automáticamente sobre el otro servidor central para asegurar la disponibilidad de las funciones de configuración y administración del sistema.	Pasos: 1. Verificar que el sistema cuente con dos servidores para la redundancia del software. 2. Verificar que el servidor secundario realiza las funciones del servidor principal cuando ocurre un fallo en este.	En caso de falla, el sistema debe cambiar automáticamente al servidor redundante.				
	D220-ESF-SCA-REQ-119	La indisponibilidad de las funciones de configuración y administración del sistema no deberán afectar las funcionalidades de control de acceso definidas en el sistema.	Pasos: 1. Verificar que las unidades de control continúan en funcionamiento cuando ocurren errores de comunicación con el servidor principal.	Las funciones de configuración no deben interferir con el control de acceso, incluso si son inaccesibles.				
	D220-ESF-SCA-REQ-120	Cada área restringida deberá estar gestionada por una Unidad de Control Local, la cual se encargará de cumplir con las peticiones de acceso a dicha área	Pasos: 1. Verificar que una área restringida este conectada a una unidad de control local. 2. Verificar que la unidad de control local responde a las peticiones de acceso del área restringida.	Cada área restringida debe ser gestionada por su propia Unidad de Control Local.				

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA SCADI								
LOCALIZACIÓN:								
ID	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	OK / NOK	SEVERIDAD	FECHA	COMENTARIOS
	D220-ESF-SCA-REQ-121	La Unidad de Control Local deberá soportar y gestionar los siguientes dispositivos de acceso: ➢ Lectores de tarjeta inteligentes tipo Mifare Desfire. ➢ Sensor de apertura de puerta. ➢ Ventosas electromagnéticas. ➢ Barras antipánico. ➢ Pulsadores de salida (Sencillos o de emergencia).	Pasos: 1. Abrir el cofre de control de acceso. 2. Verificar que los periféricos requeridos estén conectados a las tarjetas PCB de interconexión. 3. Verificar que las tarjetas PCB estén conectadas con la unidad de control y los módulos de entrada y salida que son gestionados por esta unidad también estén conectados a sus respectivas tarjetas PCB. *Auxiliarse del manual de instalación SCADI para conocer el PinOut del cofre.	La Unidad de Control Local debe gestionar lectores, sensores, ventosas, barras antipánico y pulsadores.				
	D220-ESF-SCA-REQ-122	La unidad de control local podrá controlar hasta 8 puertas.	Pasos: 1. Abrir el cofre de control de acceso. 2. Verificar que estén los puertos de conexión que corresponden a 8 puertas individuales.	Cada unidad puede gestionar hasta 8 puertas.				
	D220-ESF-SCA-REQ-123	Cada lector no deberá situarse a más de 150 metros de distancia de la unidad de control local que lo gestiona	Pasos: 1. Dirigirse al cofre de control de acceso. 2. Medir la distancia desde el cofre hacia cada una de las puertas que es controlada. 3. La distancia debe medirse considerando el recorrido del cableado a través de las bandejas y tuberías.	Los lectores no deben estar a más de 150 metros de la unidad que los gestiona.				
	D220-ESF-SCA-REQ-124	Cuando se presenta una tarjeta a un lector, la unidad de control local se encargará de gestionar alguno de estos 3 casos: ➢ La tarjeta es conocida con derechos validos: el acceso es válido. ➢ La tarjeta es conocida con derechos rechazados: el acceso es denegado. ➢ La tarjeta es desconocida: el controlador solicita información al servidor. Si la comunicación con el servidor falla, el acceso es denegado. Si la comunicación con el servidor funciona, se aplicará el acceso registrado en la base de datos del servidor	Pasos: 1. Abrir el software del sistema de control de acceso. 2. Ir a la opción de Reportes > Visor de eventos. 3. Verificar que se registran los casos cuando la tarjeta es conocida con derechos validos y cuando la tarjeta es conocida con derechos rechazados.	El sistema debe validar la tarjeta presentada, otorgando acceso si es autorizada, denegándolo si no lo es, o consultando al servidor si es desconocida.				
	D220-ESF-SCA-REQ-126	Deberá ser posible colocar la unidad de control local en modo mantenimiento de manera remota, a través del software del sistema. El software de administración deberá indicar cuando una unidad de control local se encuentra en modo de mantenimiento.	Pendiente					
	D220-ESF-SCA-REQ-127	Cuando una unidad de control local se encuentra en modo de mantenimiento, ninguna alarma o evento será reportada en el software.	Pendiente					
	D220-ESF-SCA-REQ-128	La unidad de control local deberá reportar los eventos y alarmas de un área restringida al servidor central del sistema.	Pasos: 1. Abrir el software del sistema de control de acceso. 2. Ir a la opción de Reportes > Visor de eventos. 3. Verificar que se registran los eventos relacionados con un área restringida.	La unidad de control local debe enviar en tiempo real todos los eventos y alarmas del área restringida al servidor central.				
	D220-ESF-SCA-REQ-129	En caso de falla del servidor o de la red, cada unidad de control local deberá ser capaz de funcionar de manera autónoma. Una vez el servidor o la red se restablecen, la unidad de control local podrá descargar los eventos y alarmas al servidor central	Pasos: 1. Simular una falla en la comunicación con el servidor. 2. Verificar que las unidades de control continúan en operación. 3. Realizar varias pruebas accediendo a un área restringida. 4. Restablecer comunicación con el servidor. 5. Verificar que los eventos y alarmas registrados en la unidad de control se cargan en la base de datos del servidor. Consultar en el visor de eventos del software.	Ante pérdida de conexión con el servidor, la unidad de control local debe operar autónomamente y sincronizar eventos cuando la comunicación se restablezca.				

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA SCADI								
LOCALIZACIÓN:								
ID	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	OK / NOK	SEVERIDAD	FECHA	COMENTARIOS
	D220-ESF-SCA-REQ-130	En caso de falla de la unidad de control local, el procedimiento de salida de un área restringida mediante el botón de salida no se encontrará disponible; el usuario deberá utilizar el botón de salida de emergencia o la barra antipánico.	Pasos: 1. Una persona debe dirigirse al interior de un área con control de acceso. 2. Otra persona debe dirigirse al cofre de control de acceso y desconectar el plug de alimentación de la unidad de control. 3. La persona en el interior del cuarto que esta bloqueado debe accionar el pulsador de salida No Touch. La puerta no debe liberarse. 4. La persona en el interior del cuarto que esta bloqueado debe accionar el pulsador de salida de emergencia o la barra antipánico. La Puerta debe liberarse.	La puerta se libera al accionar el botón de emergencia o barra antipánico.				
	D220-ESF-SCA-REQ-131	La falla de una Unidad de Control Local no deberá afectar las otras Unidades de Control Local del Sistema.	Pasos: 1. Una persona debe dirigirse a una localidad del proyecto que cuente con un cofre SCADI. 2. Esta persona debe abrir el cofre y desconectar el plug de alimentación de la unidad de control. 3. Otra persona debe dirigirse a una localidad diferente del proyecto que cuente con un cofre SCADI. 4. Esta persona debe revisar el cofre SCADI y revisar que el sistema funciona correctamente. Para probar el funcionamiento del sistema debe poder acceder y salir de un área controlada, siempre y cuando tengo sus credenciales registradas.	La falla de una unidad de control local no afecta el funcionamiento de las demás unidades del sistema.				
	D220-ESF-SCA-REQ-132	En caso de falla de energía o de red en la unidad de control local, ésta deberá reconectarse al sistema automáticamente, luego de que se normalice dicha falla.	Pasos: 1. Simular una falla en la comunicación con el servidor. 2. Verificar que las unidades de control continúan en operación. 3. Restablecer comunicación con el servidor. 4. Verificar que las unidades de control se reconectan automáticamente. 5. Consultar en el visor de eventos del software.	La unidad de control local se reconecta automáticamente al sistema cuando se normaliza la falla de energía o red.				
	D220-ESF-SCA-REQ-133	En caso de falla de la unidad de control local, las ventosas electromagnéticas de las áreas restringidas asociadas a dicha unidad de control no deberán ser liberadas.	Pasos: 1. Simular una falla en la unidad de control principal. 2. Verificar que las ventosas se mantienen energizadas bloqueando el acceso al área restringida.	Las ventosas electromagnéticas permanecen bloqueadas ante falla de la unidad de control local, garantizando la seguridad del área restringida.				
	D220-ESF-SCA-REQ-134	En caso de falla de la Unidad de Control Local, el procedimiento de salida de un área restringida mediante una salida de emergencia (usando el botón de salida de emergencia) deberá permanecer disponible.	Pasos: 1. Simular una falla en la unidad de control principal. 2. Presionar el pulsador de emergencia o barra antipánico para liberar la puerta del área restringida.	La puerta se libera al accionar el botón de salida de emergencia cuando la unidad de control local falla.				
	D220-ESF-SCA-REQ-135	La comunicación entre la Unidad de Control Local, los servidores y la IHM con el software del sistema deberán seguir los protocolos TCP/IP bajo el estándar IEEE 802.3 (Ethernet).	Pasos: 1. Verificar que se utiliza un cable par trenzado categoría 6A para la conexión de los equipos a la red ethernet. 2. Abrir símbolos del sistema con derecho de administrador en el servidor y los IHM. 3. Ejecutar el comando "NETSTAT -ANOB" 4. Verificar que se utiliza el protocolo TCP en las conexiones activas.	La comunicación entre unidades, servidores e IHM se establece mediante protocolos TCP/IP bajo el estándar IEEE 802.3 (Ethernet).				
	D220-ESF-SCA-REQ-139	La unidad de control local deberá estar contenida en un gabinete de seguridad instalado dentro del cuarto técnico o área restringida.	Pasos: 1. Verificar que el cofre del sistema de control donde esta la unidad de control local este instalado dentro de un cuarto técnico. 2. Verificar que el cuarto técnico cuente con un sistema de control de acceso.	La unidad de control local esta instalada dentro de un gabinete de seguridad ubicado en el cuarto técnico o área restringida.				
	D220-ESF-SCA-REQ-141	El dispositivo de autenticación deberá estar provisto de dispositivos de seguridad con el fin de detectar manipulación o sabotaje, y de esta manera reportar alarmas a través del sistema.	Pasos: 1. Consultar ficha técnica del dispositivo de autenticación para validar que cuenta con detección de sabotaje. 2. Simular un sabotaje en el dispositivo de autenticación. 3. Abrir el software del sistema de control de acceso. 4. Consultar alarma en el registro de eventos.	El dispositivo de autenticación detecta manipulación o sabotaje y genera alarmas que se reportan al sistema.				
	D220-ESF-SCA-REQ-146	El software del sistema deberá ser amigable y de fácil manipulación por parte de personal operativo.	Pasos: 1. Abrir el software del sistema de control de acceso. 2. Verificar que el entorno grafico del software es amigable. 3. Verificar que el idioma del software esta en español para mejor manipulación e interpretación.	El software del sistema permite una operación intuitiva y sencilla para el personal operativo.				

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA SCADI								
LOCALIZACIÓN:								
ID	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	OK / NOK	SEVERIDAD	FECHA	COMENTARIOS
	D220-ESF-SCA-REQ-150	A través del software del sistema, se podrá restringir o autorizar el acceso a las funciones operacionales con relación al perfil y alcance de responsabilidades del operador.	Pasos: 1. Abrir el software de control de acceso. 2. Ir a la opción de configuración > Operadores y estaciones de trabajo > Perfiles de usuario 3. Verificar que se pueden configurar las acciones a ejecutar, cambiar, agregar y eliminar para los diferentes perfiles que son creados.	El acceso a funciones operativas se autoriza o restringe según el perfil y responsabilidades del operador.				
	D220-ESF-SCA-REQ-151	Las funciones de configuración deberán estar disponibles desde el puesto de Operador/Administrador del sistema.	Pasos: 1. Verificar que el puesto operador este instalado en el CCO. 2. Verificar que el operador tenga acceso al software. 3. Verificar que el puesto operador puede hacer tareas de administración, control y visualización.	Las funciones de configuración están disponibles desde el puesto del operador/administrador del sistema.				
	D220-ESF-SCA-REQ-152	El operador deberá ser capaz de liberar o bloquear una puerta (temporal o permanentemente) desde el puesto de operación del sistema.	Pendiente					
	D220-ESF-SCA-REQ-153	A través del software del sistema, el operador podrá visualizar el estado técnico y el estado operacional de los equipos de control de acceso desde el puesto de operador.	Pendiente					
	D220-ESF-SCA-REQ-154	El operador del sistema podrá visualizar y reconocer las alarmas técnicas y operacionales de los equipos del Sistema de Control de Acceso, lo cual deberá quedar almacenado en la base de datos.	Pasos: 1. Abrir el software de control de acceso. 2. Ir a opción de Reportes > Visor de eventos. 3. Consultar los eventos y alarmas.	El operador visualiza alarmas técnicas y operativas, y estas se almacenan en la base de datos.				
	D220-ESF-SCA-REQ-156	El sistema deberá permitir controlar, en tiempo real, los accesos de las áreas operativas privadas de las estaciones; cuartos técnicos, operativos y otros.	Pendiente					
	D220-ESF-SCA-REQ-103	El sistema deberá considerar un margen de ampliación de un 20% sin necesidad de generar ningún cambio en la arquitectura o software del sistema, salvo la adición de hardware adicional (controladores) y actualizaciones de configuración.	Pasos: 1. Verificar la cantidad de puertas que se pueden controlar con las licencias actuales del software. 2. Consultar la cantidad máxima de puertas que se pueden controlar con el software actual.	El sistema admite ampliación del 20% sin cambios en arquitectura o software, salvo hardware adicional y ajustes de configuración.				
	D220-ESF-SCA-REQ-104	El sistema deberá soportar al menos 300 controladores.	Pasos: 1. Consultar la ficha técnica del software del sistema de control de acceso para validar que puede soportar mas de 300 controladores.	El sistema soporta al menos 300 controladores.				
	D220-ESF-SCA-REQ-106	El sistema deberá permitir el remplazo de sus elementos como servidores, unidades de control local y dispositivos de autenticación sin que se afecte su nivel de servicio.	Pasos: 1. Desconectar uno de los servidores y verificar que el sistema continua operando sin inconvenientes. 2. Desconectar una unidad de control local y verificar que el sistema continua operando en la demás unidades. 3. Desconectar un dispositivo de autenticación y verificar que el sistema continua operando en las demás áreas restringidas.	Los elementos del sistema se reemplazan sin afectar el nivel de servicio.				
	D220-ESF-SCA-REQ-107	El sistema deberá permitir las labores de mantenimiento preventivo del mismo, sin interrumpir su servicio.	Pendiente					
		Verificación del suministro eléctrico	**Verificación del suministro eléctrico**					
		Pruebas de interfaz	**Pruebas de interfaz**					

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA SCADI								
LOCALIZACIÓN:								
ID	**REQUISITO**	**DESCRIPCIÓN**	**PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA**	**RESULTADOS ESPERADOS**	**OK / NOK**	**SEVERIDAD**	**FECHA**	**COMENTARIOS**
	D220-ESF-SCA-REQ-095	El sistema de Control de Acceso deberá proporcionar una interfaz con el SCADA de la Línea, con el fin de poder, desde los puestos operador del CCO: ➢ Controlar el bloqueo/desbloqueo de los accesos. ➢ Armar/desarmar las áreas protegidas. ➢ Monitoreo de los equipos macro del sistema de control de acceso.	Pasos: 1. Consultar las especificaciones de interfaces del sistema SCADI y validar la interfaz con el sistema SCADA. 2. Verificar que desde el software de SCADA se pueden bloquear, desbloquear, armar, desarmar y monitorear las áreas protegidas.	El sistema permite controlar accesos, áreas protegidas y monitorear equipos macro desde puestos del CCO.				
	D220-ESF-SCA-REQ-096	El sistema Control de Acceso tendrá la interfaz con el SCADA para poder tomar la referencia de patrón de tiempo del sistema de cronometría.	Pasos: 1. Consultar las especificaciones de interfaces del sistema SCADI y validar la interfaz con el sistema RIS. 2. Verificar que desde el sistema RIS se permite establecer la comunicación entre el software del sistema de control de acceso y el servidor de tiempo del sistema de cronometría.	El sistema sincroniza su patrón de tiempo con el sistema de cronometría que comparte el mismo patrón de tiempo con el sistema SCADA.				
	D220-ESF-SCA-REQ-097	El sistema deberá tener interfaz con el SCADA de la Línea, con el fin de transmitir el estado y las alarmas de todas las áreas restringidas y protegidas.	Pasos: 1. Consultar las especificaciones de interfaces del sistema SCADI y validar la interfaz con el sistema SCADA. 2. Verificar que las alarmas que se registran en el software del sistema de control de acceso también se registran en el software del sistema SCADA que se encarga del monitoreo y control centralizado.	El sistema SCADA centralizado se comunica con el sistema SCADI para obtener los eventos y alarmas generados.				
	D220-ESF-SCA-REQ-098	Los equipos del sistema deberán tener interfaz con los tableros de distribución eléctrica y elementos de alimentación eléctrica para su funcionamiento. Adicionalmente, los servidores del sistema deberán tener redundancia de fuente de alimentación eléctrica.	Pasos: 1. Verificar que la alimentación eléctrica de los equipos de SCADI provienen de un tablero con respaldo de UPS. 2. Verificar que los servidores del sistema tengan dos fuentes por servidor.	Los equipos se conectan a tableros eléctricos y los servidores cuentan con redundancia de alimentación para continuidad operativa.				
	D220-ESF-SCA-REQ-099	Las fuentes de alimentación eléctrica de los servidores y demás equipos del sistema deberán estar conectados a un UPS, con el fin de asegurar la disponibilidad del sistema en caso de falla del suministro eléctrico.	Pasos: 1. Verificar que la alimentación eléctrica de los equipos de SCADI provienen de un tablero con respaldo de UPS.	Servidores y equipos están conectados a UPS, garantizando disponibilidad ante fallas del suministro eléctrico.				
	D220-ESF-SCA-REQ-100	Todos los equipos del sistema de control de acceso estarán conectados a un UPS para asegurar una continuidad de servicio del sistema, en caso de fallo del suministro eléctrico.	Pasos: 1. Verificar que la alimentación eléctrica de los equipos de SCADI provienen de un tablero con respaldo de UPS.	Todos los equipos del sistema permanecen operativos mediante UPS durante interrupciones eléctricas prolongadas.				
	D220-ESF-SCA-REQ-102	Los equipos macro del sistema (servidores, controladores y puestos operador) estarán interconectados a través de la red de telecomunicación RIS y utilizarán puertos de red en los switches de distribución de los armarios/cofres de red.	Pasos: 1. Consultar las especificaciones de interfaces del sistema SCADI y validar la interfaz con el sistema RIS. 2. Verificar que los servidores, controladores y puestos operadores del sistema estén conectados a la red por medio del sistema RIS.	Servidores, controladores y puestos operador se comunican mediante RIS usando puertos en switches de distribución.				
	D220-ESF-SCA-REQ-136	Cada unidad de control local del sistema estará conectada a la RIS para la comunicación con los servidores centrales.	Pasos: 1. Consultar las especificaciones de interfaces del sistema SCADI y validar la interfaz con el sistema RIS. 2. Verificar que los servidores, controladores y puestos operadores del sistema estén conectados a la red por medio del sistema RIS.	Cada unidad de control local se conecta a RIS para la comunicación con los servidores del sistema.				

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA SCADI								
LOCALIZACIÓN:								
ID	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	OK / NOK	SEVERIDAD	FECHA	COMENTARIOS
1		INSPECCIÓN VISUAL	INSPECCIÓN VISUAL					
1	D220-ESF-SCA-REQ-013	Todas las puertas de áreas restringidas deberán estar equipadas con un lector de tarjetas y/o huella (según diseño final) que permite la autenticación de los usuarios.	Pasos: 1. Verificar en campo que todas las puertas de áreas restringidas disponen de un lector de tarjetas instalado según el "Plano de ubicación de equipos del Sistema SCADI - Estación Exx, MSTI-2201-Exx-SOF-SEG-PL-0001".	Todas las puertas de áreas restringidas cuentan con un lector de tarjetas instalado conforme al plano de ubicación del sistema.				
2	D220-ESF-SCA-REQ-016	En el caso de puertas dobles para rutas de evacuación, cada hoja de la puerta deberá ser equipada de una ventosa electromagnética.	Pasos: 1. Verificar en campo que cada hoja de las puertas dobles ubicadas en rutas de evacuación dispone de una ventosa electromagnética instalada según el "Plano de ubicación de equipos del Sistema SCADI - Estación Exx, MSTI-2201-Exx-SOF-SEG-PL-0001".	Cada hoja de las puertas dobles ubicadas en rutas de evacuación cuenta con una ventosa electromagnética instalada según el plano de ubicación del sistema.				
3	D220-ESF-SCA-REQ-030	Todas las áreas restringidas deberán estar equipadas con un mecanismo de apertura de emergencia con el fin de desenergizar de forma manual la ventosa electromagnética en caso de presentarse una emergencia. (Ej.: Pulsador de Emergencia, barra antipánico).	Pasos: 1. Verificar en campo que todas las áreas restringidas disponen de un pulsador de emergencia o barra antipánico para desenergizar las ventosas de forma manual según el "Plano de ubicación de equipos del Sistema SCADI - Estación Exx, MSTI-2201-Exx-SOF-SEG-PL-0001".	Todas las áreas restringidas según los planos de ubicación del sistema disponen de un pulsador de emergencia o barra antipánico para desenergizar las ventosas de forma manual.				
4	D220-ESF-SCA-REQ-031	El mecanismo de apertura de emergencia deberá ser instalado en la parte interior del área restringida.	Pasos: 1. Verificar en campo que el mecanismo de apertura de emergencia (pulsador de emergencia o barra antipánico) se encuentra instalado en el parte interior del área restringida.	El mecanismo de apertura de emergencia está instalado en la parte interior del área restringida.				
5	D220-ESF-SCA-REQ-036	En el caso de puertas dobles, cada hoja de la puerta deberá ser equipada de una barra antipánico. El uso de cualquiera de las dos barras deberá liberar simultáneamente las dos hojas de la puerta.	Pasos: 1. Verificar en campo que cada hoja de las puertas dobles disponen de barras antipanico según el "Plano de ubicación de equipos del Sistema SCADI - Estación Exx, MSTI-2201-Exx-SOF-SEG-PL-0001". 2. Verificar en campo que al accionar una de las barras antipánico se desenergizan o liberan las dos ventosas de la puerta doble.	Cada hoja de las puertas dobles cuenta con una barra antipánico según el plano de ubicación del sistema. Al accionar cualquiera de las barras antipánico se desenergizan o liberan las dos ventosas de la puerta doble.				
6	D220-ESF-SCA-REQ-037	En cada puerta donde se instalará una barra antipánico, no se deberá instalar un pulsador de salida de emergencia.	Pasos: 1. Verificar en campo que las puertas equipadas con barras antipánico, no disponen de un pulsador de salida de emergencia según el "Plano de ubicación de equipos del Sistema SCADI - Estación Exx, MSTI-2201-Exx-SOF-SEG-PL-0001".	Las puertas equipadas con barra antipánico no tienen instalado un pulsador de salida de emergencia.				
7	D220-ESF-SCA-REQ-040	En cada puerta asociada al sistema de control de acceso, se deberá considerar la posibilidad de cortar la energía de la ventosa, por medio de interruptores a instalar en un cuarto técnico.	Pasos: 1. Revisar el "Diagrama unifilar del Sistema SCADI - Estación Exx, MSTI-2201-Exx-SOF-SEG-DI-0001" para conocer el cofre de control de acceso (COACS-xx) que corresponde a la ventosa (VENMG-xx) a inspeccionar. 2. Revisar el "Plano de ubicación de equipos del Sistema SCADI - Estación Exx, MSTI-2201-Exx-SOF-SEG-PL-0001" para conocer la ubicación del cofre (COACS-xx). 3. Verificar en campo el cofre de control de acceso instalado según el "Plano de ubicación de equipos del Sistema SCADI - Estación Exx, MSTI-2201-Exx-SOF-SEG-PL-0001"; este cofre contiene un modulo de protección de salidas denominado F1, este modulo cuenta con 8 pulsadores que habilitan y deshabilitan las salidas de voltaje que alimentan las ventosas, funcionando como interruptores para el corte de energía de cada ventosa. 4. Adicional el cofre cuenta con una tarjeta PCB denominada PCB-05 donde se puede desconectar la alimentación de la ventosa sin necesidad de herramientas adicionales.	El cofre de control de acceso posee un modulo que protección con 8 pulsadores para el corte de energía de cada ventosa.				
8	D220-ESF-SCA-REQ-083	El servidor central deberá distribuir, a cada Unidad de Control Local, los derechos de acceso aplicables a las áreas restringidas gestionadas por dicha unidad.	Pasos: 1. Abrir el software del sistema de control de acceso. 2. Verificar las configuraciones de derechos de acceso. 3. Verificar que cada derecho de acceso esta asociado a un área restringida que es controlada por una unidad de control local.	El servidor central distribuye a cada unidad de control local los derechos de acceso aplicable a las áreas restringidas que son gestionadas por dicha unidad.				

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA SCADI								
LOCALIZACIÓN:								
ID	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	OK / NOK	SEVERIDAD	FECHA	COMENTARIOS
9	D220-ESF-SCA-REQ-109	El servidor principal del sistema deberá instalarse en el cuarto de telecomunicaciones del CCO.	Pasos: 1. Verificar que el servidor principal del sistema esta instalado dentro del armario #8 que esta en el cuarto COM del CCO.	El servidor principal del sistema esta instalado dentro del armario #8 en el cuarto COM del CCO.				
10	D220-ESF-SCA-REQ-110	Los servidores del sistema se instalarán en una sala con aire acondicionado con las condiciones adecuadas de temperatura y humedad para su funcionamiento óptimo.	Pasos: 1. Verificar en campo que los servidores del sistema están instalados en una sala equipada con aire acondicionado. 2. Verificar que los niveles de humedad relativa en la sala estan entre 15% a 85% sin condensación.	Los servidores del sistema estan instalados en una sala con aire acondicionado con las condiciones adecuadas de temperatura y humedad para fu funcionamiento optimo.				
11	D220-ESF-SCA-REQ-111	Los controladores del sistema deberán ser diseñados para ser instalados tanto en un ambiente interior con aire acondicionado limpio, como en ambientes sin aire acondicionado.	Pasos: 1. Consultar anexo "A02-AMC2_Data_sheet_esES_1354080523, pág. 3 y 4" del documento "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA SCADI, MSTI-2201-G00-SOF-SEG-ET-0001_V0". 2. Verificar que el controlador cuenta con protección IP30. 3. Verificar que el controlador soporta temperaturas de 45 °C.	Los controladores del sistema cuentan con protección IP30 y soportan una temperatura maxima de funcionamiento de 45 °C.				
12	D220-ESF-SCA-REQ-112	El lector deberá ser capaz de operar en el siguiente rango de temperatura: 0°C - 50°C.	Pasos: 1. Consultar anexo "A04-LECTUS_Data_sheet_enUS_16516507915, pág. 2" del documento "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA SCADI, MSTI-2201-G00-SOF-SEG-ET-0001_V0". 2. Verificar que el lector soporta temperaturas de 0°C a 50° C.	El lector es capaz de operar dentro de un rango de temperatura de 0 °C a 50 °C.				
13	D220-ESF-SCA-REQ-113	Los equipos del sistema deberán operar en condiciones ambientales acordes a su ubicación. Cuando no dispongan de certificación IP, se deberá garantizar mediante diseño e instalación una protección equivalente frente a polvo, humedad y acciones externas. Los equipos deberán operar entre 0 °C a 50 °C y con una humedad relativa de 15% a 85% sin condensación.	Pasos: 1. Consultar anexo "###" del documento "###". 2.Verificar que los equipos operan entre temperaturas de 0 °C a 50 °C. 3. Verificar que los equipos operan entre humedad relativa de 15% a 85% sin condensación. 4. Verificar que los equipos sin certificación IP están instalados en un ambiente controlado con bajas emisiones de polvo y humedad, sino deben disponer de una protección adecuada para el equipo.	Los equipos del sistema operan en condiciones ambientales acordes a su ubicación. Los equipos soportan temperaturas entre 0 °C y 50 °C y una humedad relativa de 15% a 85% sin condensación. Los equipos instalados en ambientes que no requieren certificación IP disponen de medidas de protección adecuadas para minimizar la exposición al polvo, la humedad y otros agentes externos.				
14	D220-ESF-SCA-REQ-137	La unidad de control local deberá estar contenida en un gabinete de seguridad instalado dentro del cuarto técnico o área restringida.	Pasos: 1. Revisar el "Plano de ubicación de equipos del Sistema SCADI - Estación Exx, MSTI-2201-Exx-SOF-SEG-PL-0001" para identificar la ubicación de la Unidad de Control Local (COACS-xx). 2. Verificar en campo que la Unidad de Control Local está instalada dentro de un gabinete de seguridad. 3. Verificar que el gabinete de seguridad se encuentra ubicado dentro de un cuarto técnico o área restringida.	La Unidad de Control Local se encuentra instalada dentro de un gabinete de seguridad tipo cofre o armario, ubicado en un cuarto técnico o área restringida.				
15	D220-ESF-SCA-REQ-141	El lector de tarjetas estará equipado con un LED (verde/amarillo/rojo) y un dispositivo de advertencia audible, con el fin de indicar al portador de tarjeta si la solicitud de acceso fue aceptada o rechazada por el sistema.	Pasos: 1. Dirigirse a una puerta equipada con control de acceso. 2. Presentar al lector una tarjeta RFID con credenciales válidas para dicha puerta. 3. Verificar que el lector indica la aceptación del acceso mediante la iluminación del LED verde y la emisión de una señal audible. 4. Presentar al lector una tarjeta RFID sin credenciales válidas para dicha puerta. 5. Verificar que el lector indica el rechazo del acceso mediante la iluminación del LED rojo y la emisión de una señal audible. 6. Verificar que, en estado normal de operación, el lector mantiene encendido el LED amarillo.	El lector de tarjetas indica la aceptación del acceso mediante la iluminación del LED verde y una señal audible, el rechazo del acceso mediante la iluminación del LED rojo y una señal audible, y mantiene encendido el LED amarillo durante su estado normal de operación.				
16	D220-ESF-SCA-REQ-155	Los cables del sistema deberán ser de tipo LSZH (baja emisión de humo y libre de halógenos), con el fin de reducir la emisión de humos y gases tóxicos, protegiendo a las personas y las instalaciones en caso de incendio.	Pasos: 1. Consultar anexo "###" del documento "###". 2. Verificar que los cables instalados son de tipo LSZH.	Los cables del sistema son de tipo LSZH (baja emisión de humo y libre de halógenos).				
17		**CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS**	**CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS**					

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA SCADI								
LOCALIZACIÓN:								
ID	**REQUISITO**	**DESCRIPCIÓN**	**PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA**	**RESULTADOS ESPERADOS**	**OK / NOK**	**SEVERIDAD**	**FECHA**	**COMENTARIOS**
17	D220-ESF-SCA-REQ-054	Para los equipos con fuentes de alimentación eléctrica redundante, una alarma de clase FAL deberá ser levantada a los operadores cuando una de las fuentes de alimentación eléctrica está fuera de servicio.	Pasos: 1. Abrir el software del sistema SCADA. 2. Verificar el estado de las fuentes de alimentación eléctrica redundante de los servidores del sistema SCADI. 3. Desconectar una de las fuentes de alimentación eléctrica del servidor del sistema SCADI que está ubicado en el armario 08 en el cuarto COM del CCO. 4. Verificar que se genere una alarma correspondiente a dicha fuente.	Los equipos con fuentes de alimentación eléctrica redundante (servidores) generan una alarma de clase FAL (Alarma relacionada con falla de equipos) cuando una de las fuentes de alimentación eléctrica está fuera de servicio.				
18	D220-ESF-SCA-REQ-098	Las fuentes de alimentación eléctrica de los servidores y demás equipos principales del sistema deberán estar conectados a un UPS, con el fin de asegurar la disponibilidad del sistema en caso de falla del suministro eléctrico.	Pasos: 1. Consultar diagrama unifilar del sistema SCADI. 2. Verificar que los equipos estan conectados a un panel de baja tension de respaldo alimentado de UPS. 3. Verificar en campo que los equipos estan conectados al panel correspondiente. 4. Consultar diagrama unifilar del sistema BTR. 5. Verificar que el armario 08 del cuarto COM del CCO esta conectados a un panel de baja tensión de respaldo alimentado de UPS.	Las fuentes de alimentación eléctrica de los servidores y demás equipos principales del sistema están conectados a un UPS suministrado por el sistema de BTR (Baja tensión de respaldo).				
19	D220-ESF-SCA-REQ-099	Los equipos del sistema deberán cumplir con las normativas eléctricas vigentes en República Dominicana: Voltaje: 120 Vac ± 10% / Frecuencia: 60 Hz ± 1%.	Pasos: 1. Consultar anexo "###" del documento "###". 2. Verificar que las fuentes de alimentación de 12VDC, 24VDC, Transformador de panel de alarma, Alimentación de servidores, Detector de metales y Torniquetes pueden operar con un voltaje de 120VAC +/- 10%, Frecuencia 60Hz +/- 1%.	Los equipos del sistema cumplen con las normativas eléctricas vigentes en República Dominicana: Voltaje: 120 Vac ± 10% / Frecuencia: 60 Hz ± 1%.				
20	D220-ESF-SCA-REQ-138	El sistema SCADI deberá estar alimentado por un sistema de baja tensión de respaldo (BTR), el cual deberá garantizar la continuidad operativa del sistema ante fallas del suministro eléctrico principal, proporcionando una autonomía mínima de una (1) hora en condiciones nominales de operación.	Pasos: 1. Revisar el diagrama unifilar del sistema. 2. Verificar que la alimentación electrica de los equipos proviene de un tablero electrico con respaldo. 3. Verificar en campo que los cofres, paneles de alarmas y servidores del sistema estan conectados a un tablero electrico con respaldo. 4. Simular una falla en el suministro electrico principal del sistema BTR. 5. Verificar que el sistema SCADI continua operativo por un periodo minimo de 1 hora ante el corte del suministro electrico princial del sistema BTR.	El sistema SCADI esta alimentado por un sistema de baja tensión de respaldo (BTR), el cual garantiza la continuidad operativa del sistema ante fallas del suministro eléctrico principal, proporcionando una autonomía mínima de una (1) hora en condiciones nominales de operación.				
21		**PRUEBAS DE INTERFACES**	**PRUEBAS DE INTERFACES**					
21	D220-ESF-SCA-REQ-004	La pérdida de comunicación de uno o varios recursos del sistema (como servidores, unidades de control locales, lectores y sensores) deberá ser indicada al operador a través del software o aplicación del sistema.	Pasos: 1. Abrir el software del sistema SCADA. 2. Verificar el estado de las fuentes de los servidores, estado de las unidades de control, estado de los lectores y estado de los sensores de puertas. 3. Desconectar un lector de tarjetas desde la caja de conexión y visualizar el cambio de estado que refleja la perdida de comunicación con el equipo. 4. Desconectar el cableado de red de la unidad de control y visualizar el cambio de estado que refleja la perdida de comunicación con el equipo. 5. Desconectar el cableado de red de un servidor y visualizar el cambio de estado que refleja la perdida de comunicación con el equipo. 6. Reconectar todos los equipos.	La pérdida de comunicación de uno o varios recursos del sistema (como servidores, unidades de control locales, lectores y sensores) se indica al operador a través del software del sistema SCADA.				
22	D220-ESF-SCA-REQ-005	Cuando la comunicación con un recurso del sistema ha sido recuperada, el operador del software del sistema deberá ser notificado.	Pasos: 1. Abrir el software del sistema SCADA. 2. Verificar el estado de los lectores. 3. Desconectar un lector de tarjetas desde la caja de conexión y visualizar el cambio de estado que refleja la perdida de comunicación con el equipo. 4. Reconectar el lector. 7. Verificar que se emite una notificación indicando que se ha establecido la comunicación con el equipo.	Cuando la comunicación con un recurso del sistema ha sido recuperada, se notifica al operador del software del sistema.				

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA SCADI								
LOCALIZACIÓN:								
ID	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	OK / NOK	SEVERIDAD	FECHA	COMENTARIOS
23	D220-ESF-SCA-REQ-038	En caso de falla de algún dispositivo de autenticación (lector), el acceso al área restringida que éste controla no estará disponible para el ingreso a través del uso de dispositivos de autenticación. Dicho caso también ocurrirá en caso de pérdida de comunicación entre el dispositivo de autenticación y la unidad de control local. En ambos casos, el acceso al área restringida deberá ser realizado manualmente por un operador capacitado (desactivación manual del obstáculo de ingreso por corte de energía).	Pasos: 1. Abrir el software del sistema de control de acceso. 2. Desconectar un lector de tarjetas desde la caja de conexión. 3. Si la puerta cuenta con un cajetín de acceso de emergencia, el operador autorizado puede utilizar la llave del cajetín para activarlo y liberar la puerta de manera manual. 4. Si la puerta no cuenta con un cajetín de acceso de emergencia, el operador autorizado debe dirigirse al cofre de control de acceso que controla dicha puerta a desbloquear (Ver en diagrama unifilar del sistema). 5. El operador autorizado debe desactivar la salida de voltaje desde el modulo de protección que energiza dicha puerta.	El acceso al área restringida es realizado manualmente por un operador capacitado (desactivación manual por medio de cajetín de acceso de emergencia o desactivación de la salida desde el cofre de control de acceso).				
24	D220-ESF-SCA-REQ-052	Una alarma de clase FAL deberá ser notificada a los operadores cuando se pierda la comunicación con uno de los equipos de control de acceso.	Pasos: 1. Abrir el software del sistema SCADA. 2. Desconector un lector de tarjetas desde la caja de conexión. 3. Verificar que se genera una notificación de alarma relacionada con el equipo (FAL).	Se genera una notificación de alarma de clase FAL cuando se pierde la comunicación con uno de los equipos de control de acceso (lector).				
25	D220-ESF-SCA-REQ-084	Durante el arranque o inicio del sistema (en caso de pérdida de energía, pérdida de comunicación o mantenimiento), la Unidad de Control Local deberá sincronizar su base de datos local (tarjetas y derechos de acceso) con la base de datos del servidor central.	Pasos: 1. Abrir el software del sistema de control de acceso. 2. Dirigirse a la puerta protegida en campo. 3. Verificar el desbloqueo de la puerta presentando una tarjeta con permisos de acceso válidos para dicha puerta. 4. Dirigirse a la unidad de control local (COACS-XX) correspondiente a la puerta y desenergizarla mediante los disyuntores del cofre. 5. Eliminar en el sistema los permisos de acceso de la tarjeta utilizada en la prueba. 6. Energizar nuevamente la unidad de control local. 7. Dirigirse a la puerta protegida en campo. 8. Verificar que la puerta permanece bloqueada al presentar la tarjeta cuyos permisos de acceso fueron retirados. 9. Dirigirse nuevamente a la unidad de control local (COACS-XX) y desenergizarla. 10. Restaurar en el sistema los permisos de acceso de la tarjeta para la puerta protegida. 11. Energizar nuevamente la unidad de control local. 12. Dirigirse a la puerta protegida en campo. 13. Verificar el desbloqueo de la puerta presentando la misma tarjeta con los permisos de acceso restaurados.	La Unidad de Control Local sincroniza correctamente su base de datos local con la base de datos del servidor central durante el arranque, aplicando los cambios vigentes en tarjetas y permisos de acceso antes de procesar solicitudes de acceso.				
26	D220-ESF-SCA-REQ-087	El sistema deberá presentar al operador el estado de los dispositivos, incluyendo como mínimo las siguientes condiciones: • Operacional: el dispositivo se encuentra en servicio y operando conforme a su configuración, sin condiciones de alarma activas. • Con alarma: el dispositivo presenta una o más condiciones de alarma derivadas de fallos o eventos anómalos. • Fuera de línea: el dispositivo no es accesible por el sistema debido a pérdida de comunicación. • Modo manual: el dispositivo se encuentra excluido del sistema de control de acceso, sin supervisión ni generación de eventos. • Modo bloqueado: el dispositivo se encuentra deshabilitado para su uso dentro del sistema.	Pasos: 1. Abrir el software cliente del sistema de control de acceso. 2. Verificar en el software el estado de un lector de tarjetas operativo. 3. Presentar una tarjeta con credenciales válidas en el lector y verificar que el acceso se ejecuta conforme a la configuración del sistema. 4. Dirigirse al lector en campo y desconectarlo desde la caja de conexionado (CCACS-xx), puerto P3. 5. Verificar en el software que el lector presenta una condición de alarma y que su estado se muestra como "Fuera de línea". 6. Reconectar el lector de tarjetas. 7. Verificar que el lector recupera la comunicación con el sistema. 8. Cambiar en el software el estado del lector a "Modo manual" y verificar que se muestra el icono o estado correspondiente. 9. Presentar una tarjeta con credenciales válidas en el lector y verificar que no se registran eventos en el sistema ni se ejecutan comandos desde el AMS. 10. Cambiar en el software el estado del lector a "Bloquear lectora" y verificar que se muestra el icono o estado de bloqueado. 11. Presentar una tarjeta con credenciales válidas en el lector y verificar que la operación normal del lector permanece suspendida. 12. Restaurar la configuración de la lectora mediante la opción "Restaurar configuración". 13. Verificar que el lector retorna al estado definido por la configuración vigente del sistema y recupera su operación normal. 14. Presentar una tarjeta con credenciales válidas y verificar que el lector procesa nuevamente el acceso conforme a la configuración del sistema.	El sistema presenta correctamente al operador el estado del lector de tarjetas durante cada condición evaluada. Inicialmente, el lector se muestra en estado operacional. Al desconectarse la comunicación, el sistema genera una condición de alarma y muestra el estado "Fuera de línea". Al configurar el lector en "Modo manual", el sistema muestra el estado o icono correspondiente. Al configurar el lector en "Modo bloqueado", el sistema muestra el estado o icono correspondiente. Tras restaurar la configuración, el lector retorna al estado definido por la configuración vigente del sistema y recupera su funcionamiento normal. Todos los estados requeridos (Operacional, Con alarma, Fuera de línea, Modo manual y Modo bloqueado) son presentados correctamente al operador.				

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA SCADI								
LOCALIZACIÓN:								
ID	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	OK / NOK	SEVERIDAD	FECHA	COMENTARIOS
27	D220-ESF-SCA-REQ-088	El sistema deberá mostrar en la interfaz de operación el estado de los dispositivos, incluyendo al menos: modo operacional, modo manual y modo bloqueado.	Pasos: 1. Abrir el software del sistema de control de acceso. 2. Revisar el estado de las puertas controladas. 3. Colocar una de las puertas controladas en modo manual. 4. Verificar que el estado de la puerta ha cambiado a modo manual. 5. Restablecer la puerta a modo operacional. 6. Colocar la puerta controlada en modo bloqueado. 7. Verificar que el estado de la puerta ha cambiado a modo bloqueado. 8. Restablecer la puerta a modo operacional.	El sistema muestra en la interfaz de operación el estado de los dispositivos, incluyendo: modo operacional, modo manual y modo bloqueado.				
28	D220-ESF-SCA-REQ-094	El sistema de Control de Acceso deberá proporcionar una interfaz con el SCADA de la Línea, con el fin de poder, desde los puestos operador del CCO: • Controlar el bloqueo/desbloqueo de los accesos. • Armar/desarmar las áreas protegidas. • Monitoreo de los equipos macro del sistema de control de acceso.	Pasos: 1. Abrir el software del sistema SCADA en el CCO. 2. Seleccionar una puerta para bloquear. 3. Verificar que la puerta ha sido bloqueada. 4. Seleccionar la misma puerta para desbloquear. 5. Verificar que la puerta ha sido desbloqueada. 6. Seleccionar una localidad para activar las alarmas por intrusión. 7. Verificar que el sistema de alarma ha sido activado correctamente. 8. Seleccionar la misma localidad para desactivar las alarmas por intrusión. 9. Verificar que el sistema de alarma ha sido desactivado correctamente. 10. Revisar y verificar desde la interfaz SCADA el estado de los controladores y servidores del sistema de control de acceso.	El sistema de Control de Acceso proporciona una interfaz con el SCADA de la Línea que permite, desde los puestos operador del CCO, controlar el bloqueo y desbloqueo de los accesos, armar y desarmar las áreas protegidas y monitorear los equipos macro como son los controladores y servidores del sistema de control de acceso.				
29	D220-ESF-SCA-REQ-095	El sistema de control de acceso deberá disponer de una interfaz lógica con el sistema de cronometría para sincronizar la hora y fecha del sistema.	Pasos: 1. Verificar la fecha y hora actual configurada en el servidor del sistema de control de acceso. 2. Verificar que el sistema de control de acceso se encuentra sincronizado con la fuente de tiempo (sistema de cronometría/NTP). 3. Comparar la fecha y hora mostrada por el sistema de control de acceso con la del servidor de cronometría. 4. Confirmar que ambas fechas y horas coinciden.	El sistema de control de acceso dispone de una interfaz lógica con el sistema de cronometría para sincronizar la hora y fecha del sistema.				
30	D220-ESF-SCA-REQ-096	El sistema deberá tener interfaz con el SCADA de la Línea, con el fin de transmitir el estado y las alarmas de todas las áreas restringidas y protegidas.	Validar por medio del requisito D220-ESF-SCA-REQ-094.	El sistema tiene interfaz con el SCADA de la Línea, con el fin de transmitir el estado y las alarmas de todas las áreas restringidas y protegidas.				
31	D220-ESF-SCA-REQ-097	Los equipos del sistema deberán tener interfaz con los tableros de distribución eléctrica y elementos de alimentación eléctrica para su funcionamiento. Adicionalmente, los servidores del sistema deberán tener redundancia de fuente de alimentación eléctrica.	Validar por medio del requisito D220-ESF-SCA-REQ-054 y D220-ESF-SCA-REQ-098.	Los equipos del sistema tienen interfaz con los tableros de distribución eléctrica y elementos de alimentación eléctrica para su funcionamiento. Adicionalmente, los servidores del sistema disponen de redundancia de fuente de alimentación eléctrica.				
32	D220-ESF-SCA-REQ-100	Los equipos macro del sistema (servidores, controladores y puestos operador) estarán interconectados a través de la red de telecomunicación (RIS) y utilizarán puertos de red en los switches de distribución de los armarios/cofres de red.	Pasos: 1. Revisar el "Diagrama unifilar del Sistema SCADI - Estación Exx, MSTI-2201-Exx-SOF-SEG-DI-0001" para conocer los puntos de conexión con la red integral de servicios (RIS). 2. Revisar el "Plano de ubicación de equipos del Sistema SCADI - Estación Exx, MSTI-2201-Exx-SOF-SEG-PL-0001" para conocer la ubicación de los equipos que se conectan a la RIS. 3. Verificar en campo que los servidores, controladores y puestos operador se encuentran conectados a la red RIS mediante los switches de distribución correspondientes.	Los equipos macro del sistema (servidores, controladores y puestos operador) están interconectados a través de la red de telecomunicación (RIS) y utilizan puertos de red en los switches de distribución de los armarios/cofres de red.				

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA SCADI								
LOCALIZACIÓN:								
ID	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	OK / NOK	SEVERIDAD	FECHA	COMENTARIOS
33	D220-ESF-SCA-REQ-122	Cuando se presenta una tarjeta a un lector, la unidad de control local se encargará de gestionar alguno de estos 3 casos: • La tarjeta es conocida con derechos validos: el acceso es válido. • La tarjeta es conocida con derechos rechazados: el acceso es denegado. • La tarjeta es desconocida: el controlador solicita información al servidor. Si la comunicación con el servidor falla, el acceso es denegado. Si la comunicación con el servidor funciona, se aplicará el acceso registrado en la base de datos del servidor	Pasos: 1. Dirigirse a un lector de tarjetas en campo y contar con: - Una tarjeta registrada y autorizada para el lector. - Una tarjeta registrada en el sistema pero sin autorización para el lector. - Una tarjeta no registrada en el sistema. 2. Presentar la tarjeta registrada y autorizada en el lector y verificar que la puerta se desbloquea. 3. Presentar la tarjeta registrada pero sin autorización en el lector y verificar que la puerta permanece bloqueada. 4. Presentar la tarjeta no registrada en el sistema y verificar que la puerta permanece bloqueada. 5. Abrir el software del sistema de control de acceso. 6. Dirigirse al historico de alarmas y verificar que se generan alarmas indicando el acceso no autorizado por medio del lector de tarjetas.	1. Al presentar una tarjeta con derechos válidos, el acceso es válido y la puerta se desbloquea. 2. Al presentar una tarjeta con derechos rechazados, el acceso es denegado y la puerta permanece bloqueada. 3. Al presentar una tarjeta desconocida, el controlador solicita información al servidor. Al no existir información asociada a la tarjeta, el acceso es denegado y la puerta permanece bloqueada.				
34	D220-ESF-SCA-REQ-133	La comunicación entre la Unidad de Control Local, los servidores y la IHM con el software del sistema deberán seguir los protocolos TCP/IP bajo el estándar IEEE 802.3 (Ethernet).	Pasos: 1. Identificar la dirección IP de la Unidad de Control Local, del servidor y de la IHM. Consultar anexo ### del documento ### para conocer las direcciones IP de los diferentes equipos del sistema de control de acceso. 2. Desde el servidor, ejecutar una prueba de conectividad (ping) hacia la Unidad de Control Local. 3. Desde la IHM, ejecutar una prueba de conectividad (ping) hacia el servidor. 4. Verificar que las pruebas de conectividad responden satisfactoriamente y sin pérdida de comunicación.	La comunicación entre la Unidad de Control Local, los servidores y la IHM con el software del sistema sigue los protocolos TCP/IP bajo el estándar IEEE 802.3 (Ethernet).				
35	D220-ESF-SCA-REQ-134	Cada unidad de control local del sistema estará conectada a la RIS para la comunicación con los servidores centrales.	Validar por medio del requisito D220-ESF-SCA-REQ-133.	Cada unidad de control local del sistema está conectada a la RIS para la comunicación con los servidores centrales.				
36	D220-ESF-SCA-REQ-135	La comunicación entre la unidad de control local del sistema y el lector de tarjetas deberá estar basada en el estándar RS232/485 o con características similares.	Pasos: 1. Consultar anexo "A02-AMC2_Data_sheet_esES_1354080523, pág. 2" del documento "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA SCADI, MSTI-2201-G00-SOF-SEG-ET-0001_V0". 2. Verificar que el controlador utiliza el protocolo de comunicación RS485. 3. Consultar anexo "A04-LECTUS_Data_sheet_enUS_16516507915, pág. 2" del documento "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA SCADI, MSTI-2201-G00-SOF-SEG-ET-0001_V0". 4. Verificar que el lector utiliza el protocolo de comunicación RS485. 5. Dirigirse a un lector de tarjetas en campo y verificar que el cableado esta conectado en los terminales "RS485-B, RS485-A, GND, VIN".	La comunicación entre la unidad de control local del sistema y el lector de tarjetas esta basada en el estándar RS485.				
37	D220-ESF-SCA-REQ-136	La comunicación entre la unidad de control local y los componentes del SCADI asociados a una puerta: • El sensor de apertura de puerta. • El botón de salida. • El botón de salida de emergencia. • El interruptor con llave. • La barra antipánico. Deberá estar basada en contactos secos o relés entrada/salida.	Pasos: 1. Revisar el "Plano de ubicación de equipos del Sistema SCADI - Estación Exx, MSTI-2201-Exx-SOF-SEG-PL-0001" para identificar la ubicación de los contactos de puerta, pulsadores de salida, pulsadores de salida de emergencia, cajetín con llave y barra antipánico. 2. Revisar el "Diagrama unifilar del Sistema SCADI - Estación Exx, MSTI-2201-Exx-SOF-SEG-DI-0001" para identificar los puntos de conexión de los contactos de puerta, pulsadores de salida, pulsadores de salida de emergencia, cajetín con llave y barra antipánico. 3. Identificar en campo la caja de conexión (CCACS-xx) correspondiente a la puerta a verificar. 4. Abrir la caja de conexión y desconectar los puertos P1, P1_1, P2 y P2_1 de la tarjeta PCB. 5. Configurar un multímetro en modo continuidad o medición de resistencia (Ω). 6. Accionar el contacto de puerta, pulsador de salida, pulsador de salida de emergencia, cajetín con llave y barra antipánico, verificando en cada caso la transición entre circuito abierto y circuito cerrado mediante la medición en los puertos desconectados. 7. Restablecer la conexión de los puertos P1, P1_1, P2 y P2_1.	Al accionar el contacto de puerta, pulsador de salida, pulsador de salida de emergencia, cajetín con llave y barra antipánico, se observa una transición entre circuito abierto y circuito cerrado mediante medición de continuidad o resistencia. Las mediciones evidencian que la comunicación entre la unidad de control local y los componentes SCADI asociados a la puerta se realiza mediante contactos secos.				
38	D220-ESF-SCA-REQ-140	La comunicación entre el lector y la unidad de control local deberá estar basada en un protocolo RS -485 o similar.	Validar por medio del requisito D220-ESF-SCA-REQ-135.	La comunicación entre el lector y la unidad de control local esta basada en el protocolo RS -485.				

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA SCADI								
LOCALIZACIÓN:								
ID	**REQUISITO**	**DESCRIPCIÓN**	**PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA**	**RESULTADOS ESPERADOS**	**OK / NOK**	**SEVERIDAD**	**FECHA**	**COMENTARIOS**
39	D220-ESF-SCA-REQ-145	La comunicación entre el puesto de operador y servidor deberá estar basada en el estándar de comunicación TCP/IP bajo el estándar IEEE 802.3 (Ethernet).	Validar por medio del requisito D220-ESF-SCA-REQ-133.	La comunicación entre el puesto de operador y servidor esta basada en el estándar de comunicación TCP/IP bajo el estándar IEEE 802.3 (Ethernet).				
40	D220-ESF-SCA-REQ-156	El software de interfaz con el usuario deberá estar desarrollado en idioma español. Todas las alarmas y mensajes que se generen en el sistema de cualquiera de sus formas deberán estar en idioma español.	Pasos: 1. Abrir el software del sistema de control de acceso. 2. Verificar que la interfaz de software este en idioma español. 3. Dirigirse al historico de alarmas y verificar que las alarmas registradas estan en idioma español.	El software de interfaz con el usuario estar desarrollado en idioma español. Todas las alarmas y mensajes que se generan en el sistema de cualquiera de sus formas estan en idioma español.				
41		**RECONOCIMIENTO DE ALARMAS**	**RECONOCIMIENTO DE ALARMAS**					
41	D220-ESF-SCA-REQ-022	En el caso de presentar una identificación o validación incorrecta, el software del sistema deberá indicar una alarma de intento de violación del acceso en el puesto de operador de SCADI.	Validar por medio del requisito D220-ESF-SCA-REQ-122.	Cuando se presenta una identificación incorrecta el software del sistema muestra una alarma indicando un intento de violacion de acceso en el puesto operador de SCADI.				
42	D220-ESF-SCA-REQ-033	El botón de salida de emergencia deberá indicar una alarma en la IHM del operador a través del software del sistema.	Pasos: 1. Abrir el software del sistema de control de acceso. 2. Activar un botón de salida de emergencia en campo. 3. Dirigirse al historico de alarmas y verificar que se genera una alarma al presionar el botón.	El botón de salida de emergencia indica una alarma en el IHM del operador a través del software del sistema.				
43	D220-ESF-SCA-REQ-039	El dispositivo de autenticación deberá reconectarse automáticamente al sistema una vez culminada la falla.	Pasos: 1. Dirigirse a un lector de tarjetas en campo y contar con una tarjeta con acceso autorizado. 2. Presentar la tarjeta en el lector y verificar que la puerta se desbloquea. 3. Desconectar el lector de tarjetas desde la caja de conexionado. 4. Reconectar el lector de tarjetas y esperar hasta que solamente el led amarillo se quede encendido de manera fija. 5. Repetir el paso 2.	El dispositivo de autenticación (Lector de tarjetas) se reconecta automáticamente al sistema una vez culminada la falla.				
44	D220-ESF-SCA-REQ-041	El sistema deberá manejar, por cada alarma, los siguientes estados: • El Estado de Actividad (presente/desaparecido). • El Estado de Reconocimiento (reconocido/no-reconocido).						
45	D220-ESF-SCA-REQ-042	El sistema deberá actualizar el estado de actividad de alarma, luego de la desaparición de un estado considerado anormal.						
46	D220-ESF-SCA-REQ-043	El sistema deberá actualizar el estado de actividad de alarma luego de la reaparición de un estado considerado anormal.						
47	D220-ESF-SCA-REQ-044	El sistema deberá actualizar el estado de la alarma luego de ejecutar las acciones de “Reconocimiento” o “No Reconocimiento” por parte del operador.						
48	D220-ESF-SCA-REQ-045	El operador del sistema podrá borrar una alarma indicada en la aplicación, si y solo si, la misma tiene el estado “desaparecido” y además ha sido reconocida por el operador.						

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA SCADI								
LOCALIZACIÓN:								
ID	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	OK / NOK	SEVERIDAD	FECHA	COMENTARIOS
49	D220-ESF-SCA-REQ-046	El software del sistema deberá indicar los datos sobre el equipo, la ubicación, la fecha y hora, en base a la(s) alarma(s) generadas(s).						
50	D220-ESF-SCA-REQ-047	Deberá ser posible generar la descripción de cualquier alarma gestionada por el sistema.						
51	D220-ESF-SCA-REQ-048	El sistema deberá gestionar tres niveles de severidad de alarma: Crítica, Mayor y Menor.						
52	D220-ESF-SCA-REQ-049	En caso de desaparición y reaparición de una alarma, sin que haya sido previamente reconocida por el operador, la fecha de aparición de misma deberá ser actualizada automáticamente con la fecha de la última aparición.						
53	D220-ESF-SCA-REQ-050	Una alarma de clase TAR deberá activarse en el sistema cuando una tarjeta inteligente suspendida o que no esté cargada en la base de datos sea presentada sobre un lector de tarjetas.						
54	D220-ESF-SCA-REQ-051	Una falla sobre un dispositivo de autenticación deberá ser notificada al operador del sistema a través del software.						
55	D220-ESF-SCA-REQ-053	Una alarma de clase FAL deberá ser notificada a los operadores cuando una falla es detectada sobre un equipo de control de acceso.						
56	D220-ESF-SCA-REQ-055	En caso de uso de un dispositivo de salida de emergencia, el sistema deberá indicar, a través del software, una alarma al operador indicando el uso de este.						
57	D220-ESF-SCA-REQ-056	El software del sistema deberá ser capaz de registrar las alarmas y eventos asociados al Sistema de Control de Acceso.						
58	D220-ESF-SCA-REQ-057	Cada evento registrado podrá contener la siguiente información: • Hora y fecha del evento. • Tipo de evento. • Dispositivo de autenticación utilizado. • Resultado de la autorización (en caso de ser rechazada la solicitud de acceso). • Tipo de falla (en caso de presentarse una falla). • Tipo de evento (en caso de presentarse un evento o una configuración). • Detalles de la alarma/evento.						
59	D220-ESF-SCA-REQ-079	El sistema deberá indicar una alarma cuando se niega un acceso.						

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA SCADI								
LOCALIZACIÓN:								
ID	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	OK / NOK	SEVERIDAD	FECHA	COMENTARIOS
60	D220-ESF-SCA-REQ-085	El software del sistema deberá ser capaz de desplegar los eventos y alarmas generados en el control de acceso.						
61	D220-ESF-SCA-REQ-107	El retardo entre la detección de una alarma del sistema y la aparición de esta sobre la pantalla de la IHM del operador deberá ser menor a 10 segundos.						
62	D220-ESF-SCA-REQ-116	En caso de falla de uno de los servidores centrales, la arquitectura redundante deberá bascular automáticamente sobre el otro servidor central para asegurar la disponibilidad de las funciones de configuración y administración del sistema.						
63	D220-ESF-SCA-REQ-123	La unidad de control local deberá contener un interruptor de alteración (tamper switch), en forma de contacto seco, con el fin de indicar una alarma en el software en caso de violación del cofre que la contiene.						
64	D220-ESF-SCA-REQ-125	Cuando una unidad de control local se encuentra en modo manual (mantenimiento), ninguna alarma o evento será reportada en el software.						
65	D220-ESF-SCA-REQ-126	La unidad de control local deberá reportar los eventos y alarmas de un área restringida al servidor central del sistema.						
66	D220-ESF-SCA-REQ-127	En caso de falla del servidor o de la red, cada unidad de control local deberá ser capaz de funcionar de manera autónoma. Una vez el servidor o la red se restablecen, la unidad de control local podrá descargar los eventos y alarmas al servidor central.						
67	D220-ESF-SCA-REQ-128	En caso de falla de la unidad de control local, el procedimiento de salida de un área restringida mediante el botón de salida no se encontrará disponible; el usuario deberá utilizar el botón de salida de emergencia o la barra antipánico.						
68	D220-ESF-SCA-REQ-129	La falla de una Unidad de Control Local no deberá afectar las otras Unidades de Control Local del Sistema.						
69	D220-ESF-SCA-REQ-130	En caso de falla de energía o de red en la unidad de control local, ésta deberá reconectarse al sistema automáticamente, luego de que se normalice dicha falla.						
70	D220-ESF-SCA-REQ-131	En caso de falla de la unidad de control local, las ventosas electromagnéticas de las áreas restringidas asociadas a dicha unidad de control no deberán ser liberadas.						

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA SCADI								
LOCALIZACIÓN:								
ID	**REQUISITO**	**DESCRIPCIÓN**	**PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA**	**RESULTADOS ESPERADOS**	**OK / NOK**	**SEVERIDAD**	**FECHA**	**COMENTARIOS**
71	D220-ESF-SCA-REQ-132	En caso de falla de la Unidad de Control Local, el procedimiento de salida de un área restringida mediante una salida de emergencia (usando el botón de salida de emergencia) deberá permanecer disponible.						
72	D220-ESF-SCA-REQ-139	El dispositivo de autenticación deberá estar provisto de dispositivos de seguridad con el fin de detectar manipulación o sabotaje, y de esta manera reportar alarmas a través del sistema.						
73	D220-ESF-SCA-REQ-152	El operador del sistema podrá visualizar y reconocer las alarmas técnicas y operacionales de los equipos del Sistema de Control de Acceso, lo cual deberá quedar almacenado en la base de datos.						
74		**PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO**	**PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO**					
74	D220-ESF-SCA-REQ-001	El sistema deberá poder ser controlado por un operador desde un puesto de control central ubicado en el CCO.	Pasos: 1. Abrir la aplicación cliente del sistema SCADI desde un puesto de operador ubicado en el CCO. 2. Iniciar sesión con un usuario que disponga de privilegios para operar el sistema. 3. Seleccionar una puerta controlada por el sistema SCADI en una estación. 4. Ejecutar desde el puesto operador el comando de desbloqueo temporal de la puerta. 5. Verificar en campo que la puerta seleccionada se desbloquea correctamente. 6. Ejecutar desde el puesto operador el comando de bloqueo o restablecimiento de la puerta. 7. Verificar en campo que la puerta retorna a su condición normal de operación.	El operador ubicado en el CCO puede controlar remotamente las puertas gestionadas por el sistema SCADI. Los comandos de desbloqueo y bloqueo ejecutados desde el puesto operador son recibidos y ejecutados correctamente por el sistema.				
75	D220-ESF-SCA-REQ-002	En estado nominal, las funciones de administración y configuración del sistema podrán ser procesadas y llevadas a cabo desde los servidores centrales de Control de Acceso hacia los diferentes módulos del sistema en las estaciones.	Pasos: 1. Abrir el software del sistema de control de acceso. 2. Dirigirse a la puerta protegida en campo. 3. Verificar el desbloqueo de la puerta presentando una tarjeta con permisos de acceso válidos para dicha puerta. 4. Eliminar en el sistema los permisos de acceso de la tarjeta utilizada en la prueba. 5. Verificar que la puerta permanece bloqueada al presentar la tarjeta cuyos permisos de acceso fueron retirados. 6. Restaurar en el sistema los permisos de acceso de la tarjeta para la puerta protegida. 7.Verificar el desbloqueo de la puerta presentando la misma tarjeta con los permisos de acceso restaurados.	En estado nominal, las funciones de administración y configuración del sistema son procesadas y llevadas a cabo desde los servidores centrales de Control de Acceso hacia los diferentes módulos del sistema en las estaciones. Los cambios realizados sobre los permisos de acceso de los usuarios son aplicados correctamente, permitiendo o denegando el acceso de acuerdo con la configuración vigente.				
76	D220-ESF-SCA-REQ-003	En estado nominal, las funcionalidades de control de acceso podrán ser procesadas por los controladores locales del sistema en las estaciones, ya sea por comandos enviados desde el puesto central del CCO.	Validar por medio del requisito D220-ESF-SCA-REQ-001.	En estado nominal, las funcionalidades de control de acceso son procesadas por los controladores locales del sistema en las estaciones mediante los comandos enviados desde el puesto central ubicado en el CCO.				
77	D220-ESF-SCA-REQ-006	El sistema deberá permitir la activación del modo manual sobre dispositivos exclusivamente desde el software del sistema por operadores autorizados con los privilegios correspondientes.	Pasos: 1. Abrir la aplicación cliente del sistema SCADI desde un puesto de operador ubicado en el CCO. 2. Iniciar sesión con un usuario que disponga de privilegios para operar el sistema. 3. Seleccionar un lector de tarjetas que forme parte del sistema de control de acceso. 4. Verificar que el lector se encuentra en modo operacional. 5. Cambiar el estado del lector a modo manual desde el software. 6. Verificar que el sistema indica que el lector se encuentra en modo manual. 7. Restaurar el estado del lector a modo operacional. 8. Verificar que el sistema indica nuevamente que el lector se encuentra en modo operacional.	El sistema permite la activación del modo manual sobre dispositivos exclusivamente desde el software del sistema por operadores autorizados con los privilegios correspondientes.				

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA SCADI								
LOCALIZACIÓN:								
ID	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	OK / NOK	SEVERIDAD	FECHA	COMENTARIOS
78	D220-ESF-SCA-REQ-007	El sistema deberá permitir la activación del modo bloqueado sobre dispositivos desde el software del sistema por operadores autorizados con los privilegios correspondientes.	Pasos: 1. Abrir la aplicación cliente del sistema SCADI desde un puesto de operador ubicado en el CCO. 2. Iniciar sesión con un usuario que disponga de privilegios para operar el sistema. 3. Seleccionar un lector de tarjetas que forme parte del sistema de control de acceso. 4. Verificar que el lector se encuentra en modo operacional. 5. Cambiar el estado del lector a modo bloqueado desde el software. 6. Verificar que el sistema indica que el lector se encuentra en modo bloqueado. 7. Restaurar el estado del lector a modo operacional. 8. Verificar que el sistema indica nuevamente que el lector se encuentra en modo operacional.	El sistema permite la activación del modo bloqueado sobre dispositivos desde el software del sistema por operadores autorizados con los privilegios correspondientes.				
79	D220-ESF-SCA-REQ-008	El sistema deberá permitir la identificación del personal que accede a las zonas restringidas, con un serial o número de identificación ligado a las tarjetas inteligentes de control de acceso.	Pasos: 1. Abrir la aplicación cliente del sistema SCADI desde un puesto de operador ubicado en el CCO. 2. Abrir la herramienta Swipe ticker. 3. Dirigirse a una puerta controlada por el sistema de control de acceso. 4. Presentar una tarjeta con permisos de acceso válidos en el lector correspondiente. 5. Verificar que el acceso es procesado correctamente por el sistema. 6. Verificar en Swipe ticker que se muestra el evento de acceso correspondiente. 7. Verificar que la información mostrada contiene la identificación del usuario asociada a la tarjeta utilizada. 8. Verificar que la información mostrada corresponde al titular de la tarjeta presentada.	El sistema permite la identificación del personal que accede a las zonas restringidas mediante un serial o número de identificación asociado a las tarjetas inteligentes de control de acceso. La información del usuario es mostrada correctamente en el sistema al momento de registrarse el acceso.				
80	D220-ESF-SCA-REQ-009	En relación con las tarjetas para el control de acceso, deberán seguir el estándar ISO/ IEC 14443A 1 -4, asociado a las tarjetas inteligentes “sin contacto” de 13.56 MHz.	Pasos: 1. Consultar anexo "A04-LECTUS_Data_sheet_enUS_16516507915, pág. 1" del documento "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA SCADI, MSTI-2201-G00-SOF-SEG-ET-0001_V0". 2. Verificar que el lector soporta tarjetas de 13.56MHz y el estandar ISO 14443A.	Las tarjetas de control de acceso siguen el estandar ISO 14443A, asociado a las tarjetas inteligentes "sin contacto" de 13.56MHz.				
81	D220-ESF-SCA-REQ-010	El formato de datos de la tarjeta de control de acceso deberá estar basado en el estándar MIFARE Desfire o equivalente.	Pasos: 1. Consultar anexo "Tarjetas inteligentes" del documento "###". 2. Verificar que las tarjetas utilizan el estandar MIFARE Desfire.	El formato de datos de la tarjeta de control de acceso está basado en el estándar MIFARE DESFire.				
82	D220-ESF-SCA-REQ-011	La tarjeta inteligente de control de acceso deberá permitir la impresión de imágenes y caracteres que identifiquen al personal que la poseerá y deberá ser compatible con las impresoras de tarjetas del mercado.	Pasos: 1. Consultar anexo "Tarjetas inteligentes" del documento "###". 2. Verificar que las tarjetas cumplen con el estandar ISO que pemite la impresión en sus superficies.	La tarjeta inteligente de control de acceso permite la impresión de imágenes y caracteres que identifican al personal que la posee y es compatible con las impresoras de tarjetas disponibles en el mercado que soportan el estandar ISO.				
83	D220-ESF-SCA-REQ-012	En áreas restringidas de alta seguridad, el usuario deberá ser capaz identificarse y validar su acceso en el sistema mediante un equipo lector ya sea por tarjeta o dispositivo de aproximación, código y/o huella digital.	Pasos: 1. Revisar el "Plano de ubicación de equipos del Sistema SCADI - Estación Exx, MSTI-2201-Exx-SOF-SEG-PL-0001" para identificar la ubicación de las áres restringidas por control de acceso. 2. Verificar en campo que dichas áreas restringidas cuentan con un lector de tarjetas para controlar el acceso.	El usuario se identifica y valida su acceso al sistema en áreas restringidas de alta seguridad mediante un lector que utiliza tarjetas.				
84	D220-ESF-SCA-REQ-014	Cada puerta de acceso a áreas restringidas deberá contener una ventosa electromagnética superficial, controlada por la unidad de control local encargada de permitir o no, el acceso a dichas áreas.	Pasos: 1. Revisar el "Plano de ubicación de equipos del Sistema SCADI - Estación Exx, MSTI-2201-Exx-SOF-SEG-PL-0001" para identificar la ubicación de las áres restringidas por control de acceso. 2. Verificar en campo que dichas áreas restringidas cuentan con una ventosa electromagnética para controlar el acceso.	Cada puerta de acceso a áreas restringidas contiene una ventosa electromagnética superficial controlada por la unidad de control local.				

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA SCADI								
LOCALIZACIÓN:								
ID	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	OK / NOK	SEVERIDAD	FECHA	COMENTARIOS
85	D220-ESF-SCA-REQ-015	Una ventosa electromagnética deberá estar configurada a prueba de fallos (Fail safe). En caso de pérdida de alimentación o en caso de incendio, las puertas deberán desbloquearse.	Pasos: 1. Revisar el "Plano de ubicación de equipos del Sistema SCADI - Estación Exx, MSTI-2201-Exx-SOF-SEG-PL-0001" para conocer la ubicación de las ventosas. 2. Revisar el "Diagrama unifilar del Sistema SCADI - Estación Exx, MSTI-2201-Exx-SOF-SEG-DI-0001" para conocer los puntos de conexión de las ventosas. 3. Dirigirse a campo y seleccionar una ventosa para realizar la pruebas. 4. Dirigirse a la ubicación del cofre de control de acceso (COACS-xx) y desconectar la ventosa de su respectivo puerto en la PCB-6. 5. Verificar que la ventosa se desenergiza ante la perdida de alimentacion (Fail safe). 6. Restablecer la conexión de la ventosa y verificar que se energiza nuevamente. 7. Simular una falla en el sistema FDS y verificar que las ventosas se desenergizan permitiendo el desbloqueo de las puertas. 8. Restablecer la falla en el sistema FDS y verificas que las ventosas se energizan nuevamente.	La ventosa electromagnética está configurada a prueba de fallos (Fail Safe) y, ante una pérdida de alimentación o en casos de incendios, las puertas son desboqueadas.				
86	D220-ESF-SCA-REQ-017	En este caso, el sistema deberá verificar que la credencial (tarjeta o huella) de usuario registrada en la base de datos permite el acceso al área restringida, luego de ser presentada en el lector o medio de autenticación correspondiente.						
87	D220-ESF-SCA-REQ-018	El sistema deberá permitir a los usuarios entrar a un área restringida con el uso de un medio de identificación simple, una vez la credencial de usuario se encuentre registrada en la base de datos del control de acceso.						
88	D220-ESF-SCA-REQ-019	El sistema deberá permitir a los usuarios entrar a un área restringida con el uso de un medio de identificación simple; una vez el perfil de usuario asociado a la credencial esté autorizado para entrar/salir del Área Restringida.						
89	D220-ESF-SCA-REQ-020	Al presentar una identificación o validación correcta, se deberá desenergizar temporalmente la ventosa de la puerta correspondiente durante un tiempo de 3 a 5 segundos; posteriormente se debe energizar nuevamente la ventosa para su bloqueo.						
90	D220-ESF-SCA-REQ-021	En el caso de puertas dobles para las rutas de evacuación, el sistema deberá desenergizar simultáneamente las ventosas de ambas hojas.						
91	D220-ESF-SCA-REQ-023	El software del sistema deberá permitir al operador autorizado del sistema, la liberación temporal remota de las puertas de acceso restringido.						
92	D220-ESF-SCA-REQ-024	El tiempo de reactivación de la ventosa de puerta podrá ser configurable entre 1 y 30 segundos.						
93	D220-ESF-SCA-REQ-025	El software del sistema deberá permitir, al operador autorizado del sistema, la liberación remota permanente de las puertas de acceso restringido.						
94	D220-ESF-SCA-REQ-026	Cuando el Software realice una desactivación permanente a través del operador autorizado, la ventosa de la puerta podrá ser reactivada luego de la solicitud enviada por el operador.						

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA SCADI								
LOCALIZACIÓN:								
ID	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	OK / NOK	SEVERIDAD	FECHA	COMENTARIOS
95	D220-ESF-SCA-REQ-027	El sistema deberá registrar los eventos relacionados con las liberaciones de accesos realizados de forma remota (puerta, operador, fecha y hora).						
96	D220-ESF-SCA-REQ-028	El sistema deberá permitir a los usuarios la salida de las áreas restringidas luego de oprimir un botón de salida, el cual deberá estar conectado a la unidad de control local.						
97	D220-ESF-SCA-REQ-029	La liberación de la puerta será temporal, en un tiempo configurable de entre 3 a 5 segundos.						
98	D220-ESF-SCA-REQ-032	El botón de salida de emergencia deberá permitir la inhibición automática de la ventosa de forma permanente.						
99	D220-ESF-SCA-REQ-034	El operador deberá ser capaz de rearmar localmente el mecanismo de apertura de emergencia para energizar nuevamente la ventosa electromagnética.						
100	D220-ESF-SCA-REQ-035	Las ventosas de todas las puertas restringidas que se encuentran en una ruta de evacuación deberán desenergizarse, en caso de uso de la barra antipánico o pulsador de emergencia en dicha puerta.						
101	D220-ESF-SCA-REQ-058	El sistema deberá permitir la búsqueda de eventos de acuerdo con los siguientes criterios: • Credencial o grupo de credenciales. • Usuario o grupo de usuarios. • Acceso o grupo de accesos. • Tipo de evento.						
102	D220-ESF-SCA-REQ-059	El sistema deberá permitir al operador recuperar información asociada a una credencial o a un usuario en específico.	Pasos: 1. Abrir el software del sistema de control de acceso. 2. Acceder al menú Datos del personal > Tarjetas. 3. Seleccionar la opción Nuevo usuario. 4. Introducir un asterisco (*) en el campo Apellido. 5. Seleccionar el icono Buscar para mostrar la tabla con todos los usuarios registrados. 6. Seleccionar un usuario en la tabla de resultados. 7. Verificar que el sistema muestra la información detallada del usuario y de la credencial asignada. 8. Seleccionar la lectora preconfigurada para verificar un usuario mediante una credencial registrada. 9. Seleccionar el icono Lectora. 10. Presentar una tarjeta registrada en la lectora seleccionada. 11. Verificar que el sistema recupera y muestra la información del usuario asociado a la credencial presentada.	El sistema permite al operador recuperar la información asociada a una credencial o a un usuario específico.				
103	D220-ESF-SCA-REQ-060	La información desplegada al operador deberá tener Nombre y Apellido del usuario.	Pasos: 1. Abrir la aplicación cliente del sistema SCADI desde un puesto de operador ubicado en el CCO. 2. Iniciar sesión con un usuario que disponga de privilegios para operar el sistema. 3. Abrir la herramienta Swipe Ticker. 4. Presentar una tarjeta registrada en un lector del sistema. 5. Verificar que el sistema muestra el nombre, apellido, foto y número de credenciales del usuario asociado a la tarjeta presentada.	La información desplegada al operador contiene el nombre y apellido del usuario.				

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA SCADI								
LOCALIZACIÓN:								
ID	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	OK / NOK	SEVERIDAD	FECHA	COMENTARIOS
104	D220-ESF-SCA-REQ-061	La información desplegada al operador deberá tener la Foto del usuario.	Validar por medio del requisito D220-ESF-SCA-REQ-060.	La información desplegada al operador contiene la fotografía del usuario.				
105	D220-ESF-SCA-REQ-062	La información desplegada al operador deberá tener el número de la credencial asignada al otorgar la tarjeta de acceso.	Validar por medio del requisito D220-ESF-SCA-REQ-060.	La información desplegada al operador contiene el número de la credencial asignada al usuario al otorgarle la tarjeta de acceso.				
106	D220-ESF-SCA-REQ-063	El sistema deberá permitir al operador recuperar el historial realizado con una credencial específica entre dos fechas determinadas.	Pasos: 1. Abrir el software del sistema de control de acceso. 2. Acceder al menú Reportes > Visor de eventos. 3. En la sección Periodo de tiempo, seleccionar la opción Intervalo. 4. Introducir las fechas y horas de inicio y finalización del periodo que se desea consultar. 5. Introducir el número de la tarjeta en el campo N.º tarjeta. 6. Seleccionar el icono Actualizar. 7. Verificar que el sistema muestra una tabla con los eventos generados por la credencial específica dentro del intervalo indicado.	El sistema permite al operador recuperar el historial generado con una credencial específica entre dos fechas determinadas.				
107	D220-ESF-SCA-REQ-064	El sistema deberá permitir al operador recuperar el historial realizado en un área restringida entre dos fechas determinadas.	Pasos: 1. Abrir el software del sistema de control de acceso. 2. Acceder al menú Reportes > Visor de eventos. 3. En la sección Periodo de tiempo, seleccionar la opción Intervalo. 4. Introducir las fechas y horas de inicio y finalización del periodo que se desea consultar. 5. Introducir el nombre del área restringida en el campo Nombre del área. 6. Seleccionar el icono Actualizar. 7. Verificar que el sistema muestra una tabla con los eventos generados en el área restringida seleccionada dentro del intervalo indicado.	El sistema permite al operador recuperar el historial generado en un área restringida entre dos fechas determinadas.				
108	D220-ESF-SCA-REQ-065	Para cada acceso sobre un área restringida específica, la información que mostrará el software al operador es la siguiente: • La fecha y hora, • El tipo y el ID de la credencial utilizada, • El nombre del usuario asociado a la credencial. Todos los reportes generados a través del software del sistema deben ser imprimibles	Pasos: 1. Abrir el software del sistema de control de acceso. 2. Acceder al menú Reportes > Visor de eventos. 3. En la sección Periodo de tiempo, seleccionar el periodo que se desea consultar. 4. Introducir el nombre del área restringida en el campo Nombre del área. 5. Seleccionar el icono Actualizar para mostrar los eventos correspondientes al área seleccionada. 6. Verificar que la tabla de eventos muestra la fecha y hora del acceso, el tipo de evento, el número de la credencial utilizada y el nombre del usuario asociado a la credencial. 7. Seleccionar el icono Imprimir. 8. Verificar que el sistema permite imprimir el reporte generado.	Para cada acceso sobre un área restringida específica, el software muestra al operador la fecha y hora, el tipo y el número de la credencial utilizada y el nombre del usuario asociado a la credencial. Los reportes generados a través del software del sistema son imprimibles.				
109	D220-ESF-SCA-REQ-066	El software del sistema deberá permitir al operador crear/modificar/borrar áreas restringidas, así como también asociar un nivel de acceso para cada área.						
110	D220-ESF-SCA-REQ-067	El software del sistema deberá permitir al operador/administrador, asignar/remover un lector de tarjetas de un área restringida.						
111	D220-ESF-SCA-REQ-068	Un puesto de registro y matriculación será proporcionado para agregar e identificar a los diferentes usuarios del sistema de control de acceso; adicionalmente se incluye la función de la configuración del perfil y el registro de los medios de identificación en la base de datos del sistema.						

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA SCADI								
LOCALIZACIÓN:								
ID	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	OK / NOK	SEVERIDAD	FECHA	COMENTARIOS
112	D220-ESF-SCA-REQ-069	El software del sistema deberá permitir al operador/administrador registrar/eliminar a un usuario de la base de datos del sistema.						
113	D220-ESF-SCA-REQ-070	El Sistema deberá permitir a un operador/administrador con suficientes privilegios, registrar/eliminar un derecho de la base de datos del sistema.						
114	D220-ESF-SCA-REQ-071	El sistema deberá permitir a un operador/administrador realizar la configuración de derechos de usuario.						
115	D220-ESF-SCA-REQ-072	Los derechos de usuario deberán permitir o restringir el acceso a una lista de áreas restringidas predefinidas.						
116	D220-ESF-SCA-REQ-073	El software del sistema deberá permitir a un operador asignar diferentes derechos de acuerdo con su perfil.						
117	D220-ESF-SCA-REQ-074	El sistema deberá permitir a un operador/administrador crear, suspender o eliminar a un usuario determinado.						
118	D220-ESF-SCA-REQ-075	El sistema deberá permitir a un operador/administrador activar, suspender o desactivar el medio de identificación asociado a un usuario determinado.						
119	D220-ESF-SCA-REQ-076	El sistema deberá permitir a un operador/administrador modificar los derechos de usuario.						
120	D220-ESF-SCA-REQ-077	El sistema deberá suspender automáticamente los derechos, una vez haya expirado el periodo de validez de los medios de identificación asociados.						
121	D220-ESF-SCA-REQ-078	Cuando los derechos de usuario son borrados o suspendidos en la base de datos del sistema, todas las peticiones de acceso deberán ser negadas.						
122	D220-ESF-SCA-REQ-080	El sistema deberá permitir a un operador/administrador asignar un medio de identificación a usuarios ya registrados en la base de datos del sistema con la siguiente información: • Fecha de expiración (obligatorio). • Número de tarjeta de acceso (si aplica).						

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA SCADI								
LOCALIZACIÓN:								
ID	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	OK / NOK	SEVERIDAD	FECHA	COMENTARIOS
123	D220-ESF-SCA-REQ-081	El operador/administrador del sistema podrá asignar o revocar un medio de identificación a usuarios registrados en la base de datos.						
124	D220-ESF-SCA-REQ-082	El sistema deberá permitir a un operador/administrador activar o desactivar un medio de identificación de la base de datos del sistema.						
125	D220-ESF-SCA-REQ-086	El sistema deberá permitir la configuración de dispositivos en modo manual mediante la aplicación del sistema, indicando dicho estado al operador.						
126	D220-ESF-SCA-REQ-089	El software del sistema deberá ser capaz de mostrar al operador el modo operacional (armado/desarmado) de las áreas protegidas y restringidas.						
127	D220-ESF-SCA-REQ-090	El software del sistema deberá permitir la asignación de perfiles de operador para definir los componentes del sistema a los cuales cada operador tiene acceso para visualizar, operar, modificar o borrar.						
128	D220-ESF-SCA-REQ-091	El puesto de operador podrá ser un puesto de administración, de control o de visualización.						
129	D220-ESF-SCA-REQ-092	El sistema será controlado desde un puesto de operador/controlador ubicado en el CCO.						
130	D220-ESF-SCA-REQ-093	El sistema deberá permitir a los operadores autorizados cambiar el estado de los dispositivos a modo operacional, modo manual o modo bloqueado desde el software del sistema.						
131	D220-ESF-SCA-REQ-101	El sistema deberá considerar un margen de ampliación de un 20% sin necesidad de generar ningún cambio en la arquitectura o software del sistema, salvo la adición de hardware adicional (controladores) y actualizaciones de configuración.						
132	D220-ESF-SCA-REQ-102	El sistema deberá soportar al menos 300 controladores.						
133	D220-ESF-SCA-REQ-103	La disponibilidad mínima del sistema deberá ser de 99,90% y el MTBF no debe ser menor de 100.000 horas en los elementos principales que componen el sistema.						

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA SCADI								
LOCALIZACIÓN:								
ID	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	OK / NOK	SEVERIDAD	FECHA	COMENTARIOS
134	D220-ESF-SCA-REQ-104	El sistema deberá permitir el remplazo de sus elementos como servidores, unidades de control local y dispositivos de autenticación sin que se afecte su nivel de servicio.						
135	D220-ESF-SCA-REQ-105	El sistema deberá permitir las labores de mantenimiento preventivo del mismo, sin interrumpir sus servicios.						
136	D220-ESF-SCA-REQ-106	El retardo entre la presentación de una credencial válida y la liberación del acceso deberá ser inferior a dos (2) segundos.						
137	D220-ESF-SCA-REQ-108	El retardo entre el envío de una solicitud o permiso de acceso por parte de un operador y la ejecución por parte del sistema deberá ser menor a 10 segundos.						
138	D220-ESF-SCA-REQ-114	Para la implementación de los equipos del sistema y demás elementos, se deberán tomar en cuenta los métodos y materiales que sean considerados los menos contaminantes al medio ambiente, respetando las normas de protección ambiental vigentes en el país.						
139	D220-ESF-SCA-REQ-115	Para la implementación del sistema, deberá considerarse una arquitectura redundante y de alta disponibilidad que garantice su funcionamiento continuo.						
140	D220-ESF-SCA-REQ-117	La indisponibilidad de las funciones de configuración y administración del sistema no deberán afectar las funcionalidades de control de acceso definidas en el sistema.						
141	D220-ESF-SCA-REQ-118	Cada área restringida deberá estar gestionada por una Unidad de Control Local, la cual se encargará de cumplir con las peticiones de acceso a dicha área.						
142	D220-ESF-SCA-REQ-119	La Unidad de Control Local deberá soportar y gestionar los siguientes dispositivos de acceso: • Lectores de tarjeta inteligentes tipo Mifare Desfire. • Sensor de apertura de puerta. • Ventosas electromagnéticas. • Barras antipánico. • Pulsadores de salida (Sencillos o de emergencia).						
143	D220-ESF-SCA-REQ-120	La unidad de control local podrá controlar hasta 8 puertas (8 lectores).	Pasos: 1. Consultar anexo "A02-AMC2_Data_sheet_esES_1354080523, pág. 2" del documento "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA SCADI, MSTI-2201-G00-SOF-SEG-ET-0001_V0". 2. Verificar que el controlador soporta 8 lectores de tarjetas.	La unidad de control local es capaz de controlar 8 puertas (8 lectores).				
144	D220-ESF-SCA-REQ-121	Cada lector no deberá situarse a más de 150 metros de distancia de la unidad de control local que lo gestiona.	Pasos: 1. Revisar el "Plano de detalle del Sistema SCADI - Estación Exx, MSTI-2201-Exx-SOF-SEG-PL-0003" para identificar la ubicación de la Unidad de Control Local (COACS-xx). 2. Verificar que la distancia entre los lectores de tarjetas y la unidad de control es menor o igual a 150 metros.	Cada lector de tarjetas esta ubicado a una distancia menor o igual a 150 metros desde la unidad de control local que lo gestiona.				

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA SCADI								
LOCALIZACIÓN:								
ID	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	OK / NOK	SEVERIDAD	FECHA	COMENTARIOS
145	D220-ESF-SCA-REQ-124	El sistema deberá permitir la activación y desactivación remota del modo manual sobre los dispositivos de acceso (puertas) a través del software del sistema por operadores autorizados con los privilegios correspondientes.	Pasos: 1. Abrir la aplicación cliente del sistema SCADI desde un puesto de operador ubicado en el CCO. 2. Iniciar sesión con un usuario que disponga de privilegios para operar el sistema. 3. Seleccionar una puerta que cuente con control de acceso. 4. Verificar que la puerta se encuentra en modo operacional. 5. Activar el modo manual de la puerta desde el software. 6. Verificar que el sistema indica que la puerta se encuentra en modo manual. 7. Desactivar el modo manual de la puerta desde el software. 8. Verificar que la puerta retorna a modo operacional.	El sistema permite la activación y desactivación remota del modo manual sobre los dispositivos de acceso (puertas) a través del software del sistema por operadores autorizados con los privilegios correspondientes.				
146	D220-ESF-SCA-REQ-142	Los lectores de tarjeta sin contacto deberán ser compatibles con la tecnología de tarjetas inteligentes de 13.56 MHz y con las normas ISO/IEC 14443A 1-4.	Pasos: 1. Consultar el anexo "A04-LECTUS_Data_sheet_enUS_16516507915, pág. 1" del documento "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA SCADI, MSTI-2201-G00-SOF-SEG-ET-0001_V0". 2. Verificar que el lector de tarjetas es compatible con tarjetas inteligentes de tecnología 13.56 MHz. 3. Verificar que el lector de tarjetas es compatible con la norma ISO/IEC 14443A.	Los lectores de tarjeta sin contacto son compatibles con la tecnología de tarjetas inteligentes de 13.56 MHz y con las normas ISO 14443A.				
147	D220-ESF-SCA-REQ-143	El software del Sistema operativo a ser utilizado deberá ser compatible con el Sistema Windows OS Server (Microsoft Windows® Server 2008 R2 SP1, Microsoft Windows® 7 SP1 (64-bit), Windows Server 2012 R2), dado que comercialmente es la plataforma usualmente utilizada por los proveedores de ese tipo de sistema o según recomendación de fabricante.	Pasos: 1. Consultar el anexo "AMS_6.0_datasheet_Data_sheet_enUS, pág. 5" del documento "###". 2. Verificar los sistemas operativos compatibles para la instalación del software AMS. 3. Acceder al servidor principal del sistema SCADI. 4. Verificar que la versión del sistema operativo instalada en el servidor se encuentra dentro de los sistemas operativos soportados por el software AMS según las especificaciones del fabricante.	El software del sistema es compatible y se encuentra instalado sobre un sistema operativo soportado por el fabricante, de acuerdo con las recomendaciones establecidas para AMS V6.0.				
148	D220-ESF-SCA-REQ-144	El software del sistema deberá ser amigable y de fácil manipulación por parte de personal operativo.	Pasos: 1. Abrir la aplicación cliente del sistema SCADI desde un puesto de operador ubicado en el CCO. 2. Iniciar sesión con un usuario que disponga de privilegios para operar el sistema. 3. Verificar que el sistema dispone de una interfaz gráfica para la administración y operación del sistema de control de acceso. 4. Verificar que la interfaz administrativa dispone de menús para acceder a las funciones de datos del personal, visitantes, datos del sistema, reportes y configuración. 5. Acceder a la interfaz de mapas del sistema. 6. Verificar que la interfaz muestra gráficamente los dispositivos de campo, sus estados operativos y las alarmas del sistema mediante iconos e indicadores visuales. 7. Verificar que la navegación entre las distintas funciones del sistema se realiza mediante menús, iconos e interfaces gráficas.	El software del sistema es amigable y de fácil manipulación por parte del personal operativo, disponiendo de interfaces gráficas para la administración, supervisión y operación del sistema mediante menús, mapas, iconos e indicadores visuales.				
149	D220-ESF-SCA-REQ-146	La política de licencias del software del sistema deberá permitir la instalación del software cliente en un número ilimitado de estaciones de trabajo.	Pasos: 1. Abrir el software del sistema de control de acceso. 2. Acceder al módulo Licencias. 3. Verificar la cantidad de estaciones de trabajo licenciadas para el proyecto. 4. Consultar las páginas 54 y 55 del documento "MSTI-2201-G00-SOF-SEG-ET-0001 Esp. Tec. Sist. SCADI 20230512_V0" para verificar la cantidad de puestos operadores requeridos para el proyecto. 5. Verificar que la cantidad de estaciones de trabajo licenciadas cubre los dos (2) puestos operadores requeridos para el proyecto. 6. Verificar que el instalador del software cliente se encuentra disponible para su instalación en estaciones de trabajo adicionales.	La política de licenciamiento del software permite la instalación del software cliente en un número ilimitado de estaciones de trabajo mediante el instalador suministrado por el fabricante. La cantidad de conexiones simultáneas al sistema se encuentra determinada por las licencias adquiridas para el proyecto y cubre las dos (2) estaciones de trabajo requeridas por la documentación aprobada del proyecto.				
150	D220-ESF-SCA-REQ-147	El software del sistema deberá permitir hasta un máximo de 20 conexiones de operador simultáneas.	Pasos: 1. Consultar el anexo "AMS_6.0_datasheet_Data_sheet_enUS, pág. 7" del documento "###". 2. Verificar que el software AMS permite un máximo de 200 clientes configurables. 3. Verificar que la capacidad máxima de clientes configurables es superior a las veinte (20) conexiones de operador simultáneas requeridas para el sistema.	El software del sistema permite hasta un máximo de veinte (20) conexiones de operador simultáneas.				

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA SCADI								
LOCALIZACIÓN:								
ID	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	OK / NOK	SEVERIDAD	FECHA	COMENTARIOS
151	D220-ESF-SCA-REQ-148	A través del software del sistema, se podrá restringir o autorizar el acceso a las funciones operacionales con relación al perfil y alcance de responsabilidades del operador.	Pasos: 1. Abrir el software del sistema de control de acceso. 2. Acceder al menú Configuración > Perfiles de usuario. 3. Seleccionar un perfil de usuario configurado en el sistema. 4. Verificar los permisos asignados al perfil seleccionado. 5. Modificar uno de los permisos operacionales del perfil de usuario. 6. Guardar los cambios realizados. 7. Verificar que el permiso modificado refleja el nuevo estado configurado para el perfil. 8. Restablecer la configuración original del perfil de usuario.	A través del software del sistema, el acceso a las funciones operacionales puede restringirse o autorizarse de acuerdo con el perfil y alcance de responsabilidades asignado al operador.				
152	D220-ESF-SCA-REQ-149	Las funciones de configuración deberán estar disponibles desde el puesto de Operador/Administrador del sistema.	Pasos: 1. Abrir el software del sistema de control de acceso. 2. Iniciar sesión con un usuario que disponga de privilegios de Operador/Administrador. 3. Acceder al menú Configuración del sistema. 4. Verificar que las opciones de configuración se encuentran disponibles para el usuario autenticado. 5. Acceder a una función de configuración disponible en el sistema, por ejemplo Perfiles de usuario. 6. Verificar que la interfaz permite visualizar y gestionar los parámetros de configuración disponibles. 7. Salir de la función de configuración sin realizar cambios permanentes.	Las funciones de configuración del sistema se encuentran disponibles desde el puesto de Operador/Administrador del sistema.				
153	D220-ESF-SCA-REQ-150	El operador deberá ser capaz de liberar o bloquear una puerta (temporal o permanentemente) desde el puesto de operación del sistema.	Pasos: 1. Abrir la aplicación cliente del sistema SCADI desde un puesto de operador ubicado en el CCO. 2. Iniciar sesión con un usuario que disponga de privilegios para operar el sistema. 3. Seleccionar una puerta controlada por el sistema SCADI. 4. Ejecutar la función Habilitar apertura permanente. 5. Verificar que la puerta permanece liberada. 6. Ejecutar la función Deshabilitar apertura permanente. 7. Verificar que la puerta retorna a su condición normal de operación. 8. Ejecutar la función Bloquear puerta. 9. Verificar que la puerta permanece bloqueada. 10. Ejecutar la función Desbloquear puerta. 11. Verificar que la puerta permite nuevamente el acceso.	El operador es capaz de liberar o bloquear una puerta de forma temporal o permanente desde el puesto de operación del sistema.				
154	D220-ESF-SCA-REQ-151	A través del software del sistema, el operador podrá visualizar el estado técnico y el estado operacional de los equipos de control de acceso desde el puesto de operador.	Pasos: 1. Abrir la aplicación cliente del sistema SCADI desde un puesto de operador ubicado en el CCO. 2. Iniciar sesión con un usuario que disponga de privilegios para operar el sistema. 3. Seleccionar una puerta controlada por el sistema SCADI en una estación. 4. Verificar el estado de los equipos asociados a la puerta seleccionada mediante los iconos mostrados en la interfaz gráfica del sistema. 5. Verificar que los iconos permiten identificar el estado técnico y operacional de los equipos asociados a la puerta.	A través del software del sistema, el operador puede visualizar el estado técnico y el estado operacional de los equipos de control de acceso desde el puesto de operador.				
155	D220-ESF-SCA-REQ-153	Los equipos deberán ser insonoros y de bajo consumo de energía.	Pasos: 1. Consultar las fichas técnicas del lector de tarjetas, controlador de acceso, panel de alarma, detector volumétrico, ventosa electromagnética, pulsador de salida, fuente de alimentación de 12 VDC y fuente de alimentación de 24 VDC. 2. Verificar el consumo eléctrico especificado por el fabricante para cada uno de los equipos. 3. Verificar si los equipos disponen de ventiladores u otros elementos mecánicos asociados a su operación. 4. Verificar durante la operación normal de los equipos que no se presentan ruidos anormales que evidencien fallas o funcionamiento incorrecto.	Los equipos del sistema SCADI presentan un bajo consumo de energía de acuerdo con las especificaciones técnicas de sus fabricantes y operan sin generar ruidos anormales durante su funcionamiento normal.				
156	D220-ESF-SCA-REQ-154	El sistema deberá permitir controlar, en tiempo real, los accesos de las áreas operativas privadas de las estaciones; cuartos técnicos, operativos y otros.	Validar por medio del requisito D220-ESF-SCA-REQ-151.	El sistema permite controlar, en tiempo real, los accesos de las áreas operativas privadas de las estaciones, incluyendo cuartos técnicos, cuartos operativos y otras áreas controladas por el sistema.				

PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y DETECCIÓN DE INTRUSOS (SCADI)

VII - RESULTADOS DE PRUEBAS SAT DEL SISTEMA SCADI

RESULTADOS	SEVERIDAD	OK/NOK	COMENTARIOS
APROBADO	N/A		
APROBADO CON RESERVA	MENOR		
	TRIVIAL		
NO APROBADO	CRÍTICA		
	MAYOR		

PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y DETECCIÓN DE INTRUSOS (SCADI)

VIII- ANEXO FOTOGRÁFICO

ANEXAR FOTOGRAFÍA	**ANEXAR FOTOGRAFÍA**	**ANEXAR FOTOGRAFÍA**
AÑADIR DESCRIPCIÓN	AÑADIR DESCRIPCIÓN	AÑADIR DESCRIPCIÓN